

Щековая дробилка Telsmith 3858: куда идти за запчастями

Реестр исследований ГШО · 09.09.2026 · Щековая дробилка 38х58 дюймов, Telsmith (с 2019 — Astec Industries) · Рудник Таймырский, ПАО «ГМК «Норильский никель»

Потребность — 197 позиций на 198.6 млн ₽ по действующему каналу (АО «Нордфелт», преysкурaнт 15-26, доп. №2, срок поставки 120 дней). Состав изделия — 414 строк каталога в 20 узлах, сопоставлено с потребностью 51 позиций. Цены — рубли без НДС, склад Норильск.

1. Из чего складывается потребность

Класс деталей	Позиций	Сумма, млн ₽	Доля	Кто это делает
Распорная плита, седло, зажимы (литьё + расчёт на срез)	6	34.92	17.6%	Литейный завод + расчёт на срез: плита работает как предохранитель
Футеровки и клинья щёк (литьё, марганцовистая сталь)	8	17.19	8.7%	Литьё марганцовистой стали Mn13Cr2/Mn18Cr2 с термообработкой
Эксцентрикoвый вал, подшипники, корпуса, шестерни (поковка, расточка)	19	38.98	19.6%	Тяжёлая поковка и расточка; подшипники — серийные, покупаются отдельно
Гидравлика: цилиндры, насосы, клапаны, РВД	45	74.39	37.5%	Серийные изделия под кодом Telsmith: цилиндры, насосы, клапаны
Смазка и фильтрация: станции, баки, фильтры	10	8.58	4.3%	Станции смазки и фильтрация — серийные изделия
Уплотнения, кольца, прокладки	9	7.47	3.8%	Уплотнения по размеру: серийная номенклатура
Крепёж: болты, гайки, шайбы, шпильки	28	2.30	1.2%	Метизы по чертежу, класс прочности по документации
Датчики, реле, панели, трансформаторы	3	1.99	1.0%	Реле и датчики — серийные приборы
Прочее	69	12.77	6.4%	Смешанный состав: пальцы, планки, кожухи, РВД

2. Сколько это стоит на аутмаркете и какой запас

По 32 позициям, охваченным оценкой: преysкурaнт 157.6 млн ₽, аутмаркет с доставкой в Норильск 9.4 млн ₽. Запас — 148.1 млн ₽, цена дилера выше в 16.7 раза. Курс расчёта — 86.47 ₽ за доллар США. Аутмаркет — независимые китайские изготовители; оригинал через дистрибьюторов и обходные каналы в расчёт не входят. Оценка ориентировочная: до получения предложений заводов её следует считать рамкой для переговоров, а не ценой закупки.

Номер	Наименование	Кол-во	Дилер, €/шт	Аутмаркет FOB, \$/шт	С доставкой, €/шт	Кратность	Запас, млн €	Что это на самом деле	Надёжность
62M77	НАСОС МАСЛЯНЫЙ 62M77	2	7 922 328	750-1 500	107 227	74×	15.63	Насос гидравлический аксиально-поршневой регулируемый, рабочий объём 1,40 куб. дюйма = 2	средняя — типоразмер и рабочий о
CN-273-1923	СЕДЛО РАСПОРНОЙ ПЛИТЫ CN-273-1923	4	3 621 879	600-1 500	101 173	36×	14.08	Telsmith «Toggle Seat 3858» — сменное закалённое седло распорной плиты (вкладыш в распор	средняя — наименование, привязка
62H48	ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЦИЛИНДР 62H48	3	4 535 842	800-1 500	113 280	40×	13.27	Гидроцилиндр натяжения распорной плиты («HYDRAULIC CYLINDER, TOGGLE TENSION») — гидропру	средняя — назначение узла подтве
B1-18-1179	ШЕСТЕРНЯ B1-18-1179	4	2 850 841	700-2 000	129 710	22×	10.88	Приводная шестерня вибровозбудителя питателя Telsmith 280H (карточка дистрибьютора: «Dri	низкая — номер и наименование по
B1-273-1723	РАСПОРНАЯ ПЛИТА B1-273-1723	2	4 758 063	2 300-6 000	407 288	12×	8.70	Вторая (передняя либо задняя) распорная плита двухраспорной схемы, чертёжная группа 273-	низкая — единственная позиция кл

65D47	ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЦИЛИНДР 65D47	3	2 834 047	900-3 500	216 182	13×	7.85	Не установлен. Карточки есть у двух дистрибьюторов (Texas Bearing, Frank Aggregate), но	низкая — позиция не опознана, на
DA-273-1917W	ВЕРХНИЙ КЛИН ФУТЕРОВКИ ПОДВИЖНОЙ ЩЕКИ В КОМП	2	4 257 679	2 375-4 000	332 921	13×	7.85	Верхняя половина двухкусовой футеровки подвижной щеки (jaw die, upper piece) Telsmith 3	средняя — ставка передела подтве
62K87	НАСОС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 62K87	1	7 151 661	750-1 500	107 227	67×	7.04	Насос гидравлический аксиально-поршневой регулируемый, рабочий объём 1,40 куб. дюйма = 2	средняя — рабочий объём подтверж
60P88	НАСОС СМАЗОЧНЫЙ В СБОРЕ 60P88	2	3 335 503	350-900	59 666	56×	6.55	Насосный агрегат системы смазки в сборе: шестерённый насос производства Tuthill + перехо	средняя, ближе к нижней — назнач
14T47	РОЛИКОПОДШИПНИК, СФЕРИЧЕСКИЙ 14T47	4	1 641 848	280-650	46 263	35×	6.38	Подшипник роликовый сферический, посадочный диаметр d = 140 мм, исполнение W33 (кольцева	высокая по уровню цены и типораз
BD-276-847W	МАСЛЯНЫЙ БАК BD-276-847W	2	3 167 551	750-1 850	131 439	24×	6.07	Сварной масляный бак (резервуар) станции циркуляционной смазки дробилки. Номер — чертёжн	низкая — ни ёмкости, ни массы, н
CP-273-1923	ЗАЖИМ СЕДЛА РАСПОРНОЙ ПЛИТЫ CP-273-1923	8	671 872	300-700	47 993	14×	4.99	Telsmith «Toggle Seat Clamp» — прижим (планка) крепления седла распорной плиты, 2 шт на	средняя — наименование и цена OE
63R53	КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ 63R53	4	1 044 887	130-350	25 077	42×	4.08	Манжета (сальник) вала масляная, посадочный диаметр 15-1/4 дюйма = 387,4 мм. Наименовани	средняя — тип и типоразмер издел
BB-277-619	ТОРЦЕВАЯ КРЫШКА BB-277-619	2	1 964 653	400-1 200	77 826	25×	3.77	Торцевая крышка подшипникового корпуса группы «-277-619», наружная (глухая либо с расточ	низкая — ни чертежа, ни массы, н
ZF-273-1922	РАСПОРНАЯ ПЛИТА ZF-273-1922	2	2 042 994	2 200-5 800	392 587	5×	3.30	Telsmith «Toggle 3858» — распорная плита машины 3858; наименование, привязка к типоразме	средняя — наименование и типораз
BA-277-619	ТОРЦЕВАЯ КРЫШКА BA-277-619	2	1 388 456	300-900	57 937	24×	2.66	Торцевая крышка подшипникового корпуса группы «-277-619», парная к BB-277-619 и более пр	низкая — ни чертежа, ни массы, н
DD-273-1917W	НИЖНИЙ КЛИН ФУТЕРОВКИ ПОДВИЖНОЙ ЩЕКИ В КОМПЛ	2	1 630 666	2 565-4 250	357 133	5×	2.55	Нижняя половина двухкусовой футеровки подвижной щеки Telsmith 3858. Отливка Mn18Cr2, во	средняя — та же база, что по DA.
PD-273-2003W	ПАЛЕЦ PD-273-2003W	2	1 286 190	350-1 200	74 367	17×	2.42	Палец (ось) силового узла дробилки 38×58 — по составу заказа (в одной строке с кронштейн	низкая — ни назначение, ни масса
63R54	КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ 63R54	4	613 263	120-320	23 348	26×	2.36	Манжета (сальник) вала масляная, посадочный диаметр 14-3/4 дюйма = 374,7 мм. Описание OE	средняя — типоразмер подтверждён

A-277-619	КОРПУС ПОДШИПНИКА A-277-619	4	767 199	1 000-3 500	216 182	4×	2.20	Корпус подшипника (Bearing Housing) — наименование подтверждено карточкой дистрибьютора	средняя — наименование подтвержд
62K09	КАРТРИДЖ КЛАПАНА 62K09	4	548 823	20-60	4 756	115×	2.18	Картриджный предохранительный клапан прямого действия (HCV — hydraulic cartridge valve,	высокая по типу изделия (описани
FA-273-1903W	КЛИН, ВЕРХНИЙ FA-273-1903W	2	1 109 575	600-1 530	109 561	10×	2.00	Верхний прижимной клин (клиновья планка) крепления футеровки щеки. Не изнашиваемая плита	низкая — номер -1903 выпадает из
FA-273-1922	БЛОК РАЗВЕТВИТЕЛЬ FA-273-1922	2	835 219	450-1 350	88 202	9×	1.49	Разветвительный (коллекторный) блок, 2 шт. Основное прочтение — гидравлический манифольд	низкая — конструкция не подтверж
CS-273-1923	КРОН ЕЙН ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ЦИЛИНДРА CS-273-192	1	1 627 352	1 200-3 400	220 506	7×	1.41	Кронштейн крепления гидроцилиндра, 1 шт. По назначению — опора цилиндра натяжки распорно	низкая — деталь в открытых катал
B1-277-601	РАСПОРНАЯ ВТУЛКА B1-277-601	2	727 542	180-450	30 266	24×	1.39	Дистанционная (распорная) втулка вала — по карточке дистрибьютора ASTEC «Spacer Collar»;	средняя — назначение подтвержден
FD-273-1917	ПЛАНКА ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ FD-273-1917	2	784 319	400-1 600	97 714	8×	1.37	Опорная (поддерживающая) планка машины Telsmith 38×58 — единственная позиция класса, чья	средняя по привязке к машине (но
64A81	ДЕЛИТЕЛЬ ПОТОКА 64A81	3	462 398	100-280	18 592	25×	1.33	Прогрессивный распределитель системы централизованной смазки («FLOW DIVIDER, SERIES PROG	высокая по назначению (формулиро
62F36	МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР В СБОРЕ 62F36	3	453 201	150-350	24 212	19×	1.29	Фильтр сливной линии низкого давления в сборе — корпус, фильтроэлемент, перепускной клап	средняя — тип изделия и состав с
62F47	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПО ДАВЛЕНИЮ 62F47	3	387 103	55-160	17 727	22×	1.11	Реле давления (pressure switch) гидростанции дробилки. По карточке магазина запчастей AS	средняя — тип прибора и место ус
FA-273-1917	ФУТЕРОВКА ПОДВИЖНОЙ ЩЕКИ FA-273-1917	1	1 639 774	4 940-7 250	638 171	3×	1.00	Футеровка щеки в однокусовом исполнении (одна отливка на всю высоту камеры), Mn18Cr2, p	низкая — не по цене за килограмм
60N67	РЕЛЕ ПОТОКА 60N67	2	412 118	40-140	15 565	26×	0.79	Реле протока (flow switch) системы смазки. Опознано жёстко: карточка магазина запчастей	средняя — тип прибора и его пара
AB-277-619	ПРИЖИМНАЯ КРЫШКА AB-277-619	2	72 276	60-180	12 106	6×	0.12	Прижимная (стопорная) крышка подшипникового узла группы «-277-619» — деталь, фиксирующая	низкая по конструкции (описания

Как считалось:

- гидравлика: Класс «гидравлика» — покупные серийные изделия и рукава высокого давления; литья и поковок здесь нет, поэтому расчёт по массе и переделу применяется только к гидроцилиндрам, у которых серийного каталожного аналога не существует. Использованы два способа. (1) Покупные серийные изделия (насосы 62M77 и 62K87, картридж 62K09, распределитель смазки 64A81) — цена каталожного аналога у независимого китайского изготовителя с отбором верхней половины наблюдаемого коридора: спецификация рудника требует подтверждённого компенсатора и исполнения вала, импортных уплотнений, опрессовки 1,5×рабочего давления и протокола испытаний, чего витринная цена «без чертежа» не покрывает. (2) Изделия под чертёж (гидроцилиндры 62N48 и 65D47, обе позиции РВД) — по массе и трудоёмкости: для цилиндров масса корпуса и штока × удельная ставка изготовления в Китае 8–12 USD/кг плюс отдельной строкой импортный комплект уплотнений; для РВД — метраж рукава по типоразмеру плюс два фитинга, обжим, опрессовка и маркировка. Типоразмер и длина рукавов сняты расшифровкой кода Telsmith (дэш-размер и длина в дюймах) и являются оценкой по аналогии, а не каталожными данными. Пересчёт FOB → склад Норильск сделан по надбавке для компактных покупных изделий из базиса (6–15%, рабочий ориентир 9–10%): логистика при FOB 10 000–60 000 USD/т даёт 0,6–4,0%, основную часть надбавки формирует пошлина — 0% по насосам (ТН ВЭД 8413 60 800 0), 7% по гидроцилиндрам (8412 21 800 8), 5% по клапанной и смазочной арматуре (8481), 5–10% по рукавам в сборе (товарная позиция 4009, металлическая арматура; ставку подтверждать у брокера) — плюс банковский канал и платёжный агент 1,5–4,0%, брокер, страхование и таможенные сборы 0,8–1,3%, консолидация и приёмка. Принято: насосы ×1,10, картридж и распределитель ×1,12, гидроцилиндры ×1,14, РВД ×1,15. $\text{Delivered_usd} = \text{середина диапазона FOB} \times \text{надбавка}$, округлённо; поэтому по позициям с широким диапазоном delivered может оказаться ниже верхней границы FOB — это следствие расчёта от середины, а не ошибки. Отдельное правило для мелких дешёвых изделий: на позиции дешевле 100 USD/шт FOB дополнительно отнесено 10 USD/шт фиксированных расходов (брокерские 150–400 USD на партию, консолидация, приёмка и входной контроль мелких мест), поскольку на таких суммах фиксированные расходы соизмеримы с ценой изделия и процентная надбавка их не отражает; правило применено к 62K09 и к рукаву H1222. Курс для сопоставления с прейскурантом дилера — 86,4730 ₽/USD (ЦБ РФ на 09.09.2026); обе цены приведены к одной базе: рубли без НДС, склад Норильск. Разница называется запасом, а не экономией: она гасит риск пересорта при заказе по образцу, отсутствие гарантии изготовителя на месте и вероятность повторной поставки. Три расхождения с исходной постановкой, которые нужно снять до рассылки RFQ: 62M77 и 62K87 — не «масляный и гидравлический», а два аксиально-поршневых насоса одного рабочего объёма 1,40 куб. дюйма; 64A81 — прогрессивный распределитель системы смазки класса Lincoln SSV, то есть другой поставщик, другой запрос и другая приёмка, а не гидравлический делитель потока; 65D47 не опознан ни у одного дистрибьютора (поле описания пустое), цена дана как оценка по аналогии на силовой цилиндр сопоставимого класса. Ни одного запроса китайским изготовителям в рамках работы не отправлялось: все цифры — платформенные котировки, расчёт по массе и оценка по аналогии.
- распорная: Идентификация позиций подтверждена прямой проверкой карточек дистрибьютора ASTEC/Telsmith (frankaggregate.com, обращение выполнено при контроле): CN-273-1923 = «Toggle Seat 3858», лист-прайс OEM 9 174,45 USD; ZF-273-1922 = «Toggle 3858», 5 792,50 USD; CP-273-1923 = «Toggle Seat Clamp», 1 630,54 USD; CR-273-1923 = «Eye Rod End», 3 473,09 USD. B1-273-1723 прямой карточки не имеет; отнесение к распорной группе по префиксу подкреплено проверенной карточкой B1-273-973 = «Toggle 3648» (9 233,40 USD): плита с префиксом B1 на МЕНЬШЕЙ машине 3648 стоит в 1,6 раза дороже плиты ZF на 3858, то есть префикс B1 отвечает другому, более массивному исполнению распорной плиты. Соотношение дилерских цен в заказе (4 758 063 ₽ против 2 042 994 ₽, 2,3 раза) с этим согласуется. Контрольное наблюдение по классу: прейскурант дилера единообразно кратен американскому листу OEM — CN 41 885 USD против 9 174,45 (4,6 раза), CP 7 770 против 1 630,54 (4,8), ZF 23 626 против 5 792,50 (4,1), CR 16 575 против 3 473,09 (4,8). Единый множитель 4,1–4,8 по четырём независимо проверенным позициям подтверждает корректность идентификации и указывает, что рублёвая цена строится от листа OEM, а не от себестоимости изготовления. Для B1-273-1723 (55 023 USD) тот же множитель даёт неявный лист 11,5–13,4 тыс. USD — величина того же порядка, что 9 233,40 USD у B1-273-973, что независимо поддерживает отнесение позиции к распорным плитам типа B1. Комплектность заказа (4 седла, 8 зажимов, две разные распорные плиты по 2 шт) соответствует двухраспорной схеме: 2 плиты, 4 седла (по 2 на плиту), 8 зажимов (по 2 на седло). Требуется подтверждение по развороту каталога 3858. Массы: для распорных плит принят каталог фактических весов Forrest E. Smith по Telsmith (30×42 — 318 кг, 36×46 — 440 кг, 42×48 — 689/731 кг, 50×60 — 721/898 кг); интерполяция на ширину камеры 58 дюймов даёт 10–13 кг на дюйм, то есть 580–780 кг, что втрое выше значения 200–260 кг из базиса. Расхождение разрешено в пользу каталога по самому Telsmith: у Metso C125/C140 распорка — тонкая плита-предохранитель, у Telsmith — массивная балка. Каталог FES по указанному адресу существует, но текст из PDF извлечь не удалось (шрифты в субсете), поэтому конкретные веса остаются заявленными и подлежат сверке. Цена считается как ПЕРЕДЕЛ, а не как рыночная котировка: заготовка (литьё 2,00–3,00 USD/кг по прайс-таблицам китайских литейных для 10–1000 кг; прокат и поковка 42CrMo от круга 700–1500 USD/т) плюс механообработка посадочных радиусов, термообработка, НК и сертификат, экспортная упаковка и оснастка, разнесённая на фактический тираж (2, 4, 8 и 1 шт — главный драйвер удельной цены: при таких партиях модель и стержневые ящики дают 20–30% цены отливки). Контроль каждой позиции ведётся по удельной цене: после правок она составляет 5,5–7,7 USD/кг для литых и кованых деталей партиями 2–8 шт и 14,8 USD/кг для единичной проушины — последнее выше гида по поковкам (3–8 USD/кг) исключительно из-за тиража 1 шт и объяснено в basis. Конвенция расчёта доставки: delivered_usd считается от СЕРЕДИНЫ диапазона FOB и потому лежит внутри интервала low-high; сопоставлять его с верхней границей FOB некорректно. Надбавка: 13,5% для тяжёлых литых плит (фракт 330–400 USD/т при FOB 5,5–5,9 тыс. USD/т даёт 6–7%, прочие расходы 2,8–6,9%), 11% для седла и зажима (FOB 7,5–7,7 тыс. USD/т, фракт 4–5%), 10% для проушины (режим компактного изделия). Пошлина 0% по ТН ВЭД 8474 90 900 0; НДС 22% возмещаем и в надбавку не включён. Курс ЦБ 86,4730 ₽/USD на 09.09.2026. Итог по классу: 28 517 USD с доставкой до Норильска на весь перечень против прейскуранта дилера 34 897 855 ₽; в одной базе (рубли без НДС, склад Норильск) — 2,47 млн ₽ против 34,90 млн ₽, запас около 32,4 млн ₽. Разница такого масштаба (13–14 раз) сама по себе является сигналом: до получения ТКП китайских изготовителей и разворота каталога 3858 цифры использовать как порядок величины, а не как основание для коммерческого предложения. Цены дилера в расчёте цены не участвовали и приведены только для исчисления запаса.
- вал: Порядок работы по классу: сначала опознание изделия по карточкам дистрибьюторов ASTEC/Telsmith (Frank Aggregate — лист-прайс США, Texas Bearing — OEM-описание), затем цена по одному из трёх правил. (1) Покупное серийное (14T47) — цена каталожного аналога независимого китайского изготовителя, откалиброванная по массе подшипника. (2) Литая или точёная деталь по чертежу (корпус подшипника, крышки, распорная втулка, шестерня) — масса × ставка передела: песчаное стальное литьё 2,0–3,0 USD/кг (прайс-таблицы Dandong с поправкой EXW→FOB), мехобработка при партии 2–4 шт ещё 1,5–3,0 USD/кг, для зубчатого венца с цементацией и шлифовкой — сводная ставка 10–18 USD/кг по ценовому gidu weforging; в верхнюю границу заложены оснастка (модель, стержневой ящик, зуборезный инструмент) и полный пакет контроля (спектральный анализ, PT/MPI, протокол термообработки). (3) Сварные ограждения — масса × 2,5–4,5 USD/кг (лист S235 0,65–0,85 USD/кг плюс раскрой, вальцовка, сварка, окраска, экспортная обрешётка); нижняя граница ставки не применялась, так как заказ разовый и без серийной оснастки. Пересчёт до Норильска — по формуле базиса $\text{FOB} \times (1 + \text{надбавка})$: для механики и компактных покупных 11–15% (фракт 330–400 USD/т при массе 30–320 кг даёт 1–4%, пошлина 0% по 8474 90 900 0, 5% по 8483 40 900 0 и до 8% по группе 8482, банковский канал и платёжный агент 3%, брокер, страхование и входной контроль 1–5%); для ограждений фракт считается HE по массе, а по занимаемому объёму

(сквозная ставка 20-футового контейнера $\approx 7\,260\text{ USD}$ на 33 м^3 при 22 т нетто), поэтому надбавка по ним доходит до 35–45%. Ориентир с доставкой во всех позициях считается от середины заявленного диапазона FOB — правило применено единообразно (в черновике по двум позициям «серединой» были названы числа, серединой не являющиеся; исправлено). Курс ЦБ РФ на 09.09.2026 — $86,4730\text{ руб./USD}$. ВАЖНОЕ ПО СОСТАВУ КЛАССА: две позиции по карточкам дистрибьюторов не относятся к щековой дробилке 3858 — B1-18-1179 опознан как «Drive Gear 280H Vibrating Unit» (приводная шестерня вибровозбудителя питателя 280H), а 14T47 — сферический подшипник $d = 140\text{ мм}$, тогда как коренной подшипник эксцентрикового вала 3858 проходит по каталогу как 62D81 с $d = 340\text{ мм}$. Совпадение количеств (4 подшипника — 4 корпуса — 4 шестерни, $2 + 2 + 2$ крышки и втулки на два вала) указывает, что вся группа «-277-619» — подшипниковый узел вибровозбудителя, а не эксцентрикового вала дробилки. Массы группы «-277-619» приняты по расчёту от посадочного диаметра подшипника 140 мм (наружный диаметр 300 мм по ряду 22328), а HE по аналогии с Metso C125/C140, где узел рассчитан на вал 340 мм. Если по дефектной ведомости узел всё же дробилочный, массы и цены по позициям BB-277-619, A-277-619, BA-277-619, B1-277-601 вырастут в 2–2,5 раза — это первое, что надо снять по чертежу. О сопоставлении с прейскурантом дилера: цены дилера не использовались ни как база, ни как ориентир — только как объект сравнения. Полученные кратности (24–35 раз по крышкам, втулке, шестерне и подшипнику против 3,5 раза по корпусу подшипника) внутренне противоречивы: один и тот же канал не может держать по соседним деталям одного узла наценку, различающуюся на порядок. Это означает либо занижение принятых масс по части позиций, либо разную логику ценообразования у дилера, и до получения чертежей ни одна кратность выше десяти не должна выноситься в коммерческий документ как доказанный запас. Отдельно снята фигурировавшая в черновике опорная цифра «лист-прайс ASTEC 7 357,68 USD на A-277-619»: она до цента совпадает с ценой Frank Aggregate на другую позицию (60P88, насосная станция смазки Tuthill) и является ошибочным переносом; построенный на ней вывод о наценке дилера 1,21х из расчёта исключён.

- футеровка: Только литьё. Схема расчёта одинакова для всех шести позиций: масса нетто (интерполяция каталожных весов Metso C125 950x1250 и C140 1070x1400 на зев Telsmith 3858 965x1473, коэффициент брутто→нетто 1,05) $\times$ ставка передела за килограмм по прямым объявлениям китайских литейных заводов на Made-in-China (сентябрь 2026: Mn13Cr2 1,30–1,80 USD/кг, Mn18Cr2 1,60–2,40 USD/кг, у заводов с расширенным контролем до 3,00). Термообработка (аустенитизация плюс водная закалка) и упаковка в экспортную обрешётку уже сидят в per-kg цене — заводы их отдельной строкой не выставляют. Для рудника Таймырский в спецификацию обязательно закладывается объём контроля (спектральный анализ шихты, РТ/МРІ, сертификат, видеоинспекция отгрузкой), это плюс 3–8 % к килограмму, поэтому принята ВЕРХНЯЯ половина коридора объявлений: 1,90–2,50 USD/кг для крупных отливок свыше 1200 кг и 2,10–3,00 USD/кг для боковых футеровок 180–360 кг (поправка на массу: по прайс-таблице iron-foundry мелкая отливка дороже крупной на 60–70 % за килограмм, на интервале 200–1500 кг эффект 10–20 %). Прижимной клин FA-273-1903W считается отдельно как силовая, а не изнашиваемая деталь: низколегированное песчаное литьё 2,00–3,00 USD/кг FOB плюс 15–20 % за механическую обработку клинового скоса и отверстий, итого 2,40–3,40 USD/кг. Механообработка по литью щёк и боковин не закладывалась — посадочные поверхности идут литыми. Ориентир с доставкой до Норильска считается от СЕРЕДИНЫ диапазона FOB и умножается на 1,19–1,21: пошлина по ТН ВЭД 8474 90 900 0 нулевая, основную надбавку даёт сквозной фрахт Китай — Владивосток — жд Красноярск — река Дудинка 330–400 USD/т (при уровне FOB 2 200–3 000 USD/т это 11–18 %), плюс таможенные сборы 0,3–0,7 %, страхование 0,2–0,4 %, брокер и сертификация TP TC 010/2011 0,3–0,8 %, банковский канал и платёжный агент 1,5–4,0 %, входной контроль и хранение 0,5–1,0 %. Принятые 19–21 % — центральная точка коридора базиса (15–25 % для тяжёлого литья); при верхней границе надбавки ориентир с доставкой вырастет ещё на 3–5 %, при нормализации фрахтового рынка с текущего трёхлетнего пика — снизится на 4–6 %. Поскольку ориентир с доставкой построен от середины FOB, по позиции DA-273-1917W он численно попадает внутрь диапазона FOB — это разные базы (точечная наценка против интервала), а не противоречие. НДС 22 % в надбавку не включён: он возмещаемый, и прейскурант дилера тоже дан без НДС. Ограничение по массам, которое надо держать в уме: сумма диапазонов DA (1 250–1 600 кг) и DD (1 350–1 700 кг) даёт 2 600–3 300 кг, тогда как комплект подвижной щеки по тому же ряду каталожных весов оценивается в 2 600–2 900 кг, то есть верх пары завышен примерно на 10 %; обе цифры оставлены как есть до обмера снятых футеровок, но при заказе двух клиньев одновременно исходить надо из массы комплекта, а не из суммы верхних границ. Прямых котировок под чертёж 3858 никто не давал: все цифры — расчёт по массе и по опубликованным per-kg ценам, ни одного ТКП не запрашивалось и не выдумывалось. Каналы Astec/Telsmith в расчёт не входят. Сравнение с прейскурантом дилера ведётся в одной базе (рубли без НДС, склад Норильск): середина FOB $\times$ надбавка $\times 86,4730$. Разница по всем шести позициям кратная — от 2,6 до 15 раз — и это ЗАПАС, а не экономия: он гасит риск качества литья, отсутствие гарантии изготовителя на месте, вероятность повторной поставки и промах мимо навигационного окна Енисея (июнь — середина октября). Главное слабое место расчёта: паспортных масс деталей Telsmith 3858 в открытом доступе нет (каталог запчастей только на Scribd за регистрацией, не открывался; принадлежность группы номеров -273-1917 к Telsmith 38x58 подтверждена косвенно — карточка КЛИН DF-273-1917 у «Майнинг Элемент», весов там нет). До обмера снятых футеровок разброс по массе $\pm 10\%$ на позицию и $\pm 7\%$ по комплекту, и он переносится в цену один к одному.
- смазка: Класс разнородный, поэтому по каждой позиции применён свой способ, а не единая ставка. (1) 60P88 — покупное серийное изделие (насосный агрегат): открытой котировки на агрегат нашего типоразмера в проверенных источниках нет, поэтому цена — оценка по аналогии от базиса проекта по этому коду (250–800 USD FOB) с надбавкой за требования спецификации, а не расчёт по массе. (2) BD-276-847W — сварная конструкция: расчёт по массе и трудоёмкости, масса $\times$ ставка передела сварного узла из листа (3,0–5,0 USD/кг: раскрой, сварка, правка, дробеструйная обработка, внутренняя очистка под смазочную службу, окраска) плюс покупные комплектующие бака (указатель уровня, сапун, пробки, фланцы). (3) 62F36 — покупное серийное изделие (фильтр в сборе): цена по проверенной платформенной котировке на бакомонтируемую сливную сборку сопоставимого расхода. Пересчёт FOB $\rightarrow$ склад Норильск: для 60P88 и 62F36 применена надбавка для компактных покупных 9–12% (фрахт при удельной стоимости 10–60 тыс. USD/т почти не влияет, основное — банковский канал и платёжный агент 1,5–4,0%, брокер и страхование 0,5–1,0%, сборы менее 0,3%; пошлина 0% по кодам 8413 60 800 0 и 8421 23 000 0, по фильтру заложен резерв до 5% на риск переклассификации). Для бака надбавка 17%, потому что это объёмный лёгкий по плотности груз и фрахт тарифицируется по объёму, а не по массе. Курс для сопоставления с прейскурантом дилера — 86,4730 руб./USD (ЦБ РФ на 09.09.2026). ОБЩЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПО КЛАССУ: сумма прейскуранта дилера по трём позициям — 14 370 596 руб. без НДС, аутмаркет-ориентир после исправления расчёта — около 299 тыс. руб. без НДС на складе Норильск ($2 \times 690 + 1\,520 + 2 \times 280 = 3\,460\text{ USD} \times 86,4730$). Кратность 28–56 раз нетипична даже для аутмаркета и указывает на вероятное расхождение состава поставки: под насосом смазочным в сборе и масляным баком дилер может понимать не отдельные узлы, а укомплектованную станцию смазки целиком. До выхода на КП состав каждой из трёх позиций надо подтвердить по чертежу или каталогу 3858 — иначе сравнение некорректно, а разница запасом не является.
- рти: Класс разнородный, поэтому применены две разные схемы. 1) 63R53 и 63R54 — это HE «кольца уплотнительные» (не кольца круглого сечения), как названо в прейскуранте, а манжеты (сальники) вала посадочным $\varnothing 15\text{--}1\frac{1}{4}'' = 387,4\text{ мм}$ и $14\text{--}3\frac{1}{4}'' = 374,7\text{ мм}$ (описания OEM в карточках Texas Bearing: «OIL SEAL 15-1/4" / «OIL SEAL 14-3/4"»). По размерам это уплотнения посадочных мест эксцентрикового вала (наружное и внутреннее), 4+4 шт = полный комплект на две буквы. Серийного каталожного аналога у этих диаметров нет: стандартный метрический ряд манжет заканчивается заметно ниже, а витрины китайских заводов на Made-in-China по запросу «shaft seal» дают позиции только 20–120 мм по цене 0,22–6,10 USD/шт — этот ряд к нашему типоразмеру неприменим и в расчёт не брался. Поэтому цена считалась по переделу изготовления по чертежу: материал (NBR/FKM + стальной каркас) + оснастка либо безоснасточный маршрут +

вулканизация, сборка, контроль, упаковка. Диапазон широкий сознательно — он покрывает два принципиально разных маршрута изготовления (см. basis по позициям). 2) AA-273-953 — не покупное изделие, а вырезная прокладка крышки корпуса подшипника по чертежу Telsmith (формат номера AA-273-953 — чертёжный, как у литья WG-273-918/XG-273-918). Схема расчёта: площадь заготовки $\times$ цена листового беззабестового материала за килограмм + гидроабразивный раскрой + программирование и наладка на партию + упаковка и оформление. Принятый диапазон приведён в строгое соответствие с суммой слагаемых (в черновике его низ был на 25% ниже собственной расчётной себестоимости с наценкой — исправлено). 3) Пересчёт FOB $\rightarrow$ «до Норильска» — по надбавке базиса для компактных покупных изделий 8–11% (пошлина по ТН ВЭД 4016 93 000 5 — 5%, банковский канал и платёжный агент 1,5–4,0%, брокер и страхование 0,5–1,0%), принято 11% как верх коридора, плюс доля постоянных расходов мелкой партии (4 шт) при консолидации в общий контейнер с литьём. НДС 22% не включён — преysкурант дилера дан без НДС, сравнение ведём в одной базе. Курс ЦБ на 09.09.2026 — 86,4730 ₽/USD . 4) Отдельная находка при сверке с преysкурантом, проверена расчётом. Цена дилера по 63R53 составляет 1 044 000 / 86,4730 = 12 073,1 USD/шт при лист-прайсе ASTEC 2 307,43 USD — коэффициент 5,232. По 63R54: 612 500 / 86,4730 = 7 083,1 USD/шт при лист-прайсе 1 354,27 USD — коэффициент 5,231. Совпадение до третьего знака означает, что дилер применяет к листу ASTEC единый множитель $\sim 5,23$, а не считает себестоимость завоза по позициям. Практический вывод: торг с действующим каналом по этим позициям возможен и без смены поставщика, а запас аутмаркета надо оценивать против рублёвого преysкуранта, а не против лист-прайса ASTEC (реальная дилерская отпускная в США обычно на 20–40% ниже листа). 5) Ни одного запроса китайским изготовителям в рамках этой работы не отправлялось; котировок под чертёж нет. Все цифры — расчёт по переделу и оценка по аналогии, требуют подтверждения ТКП. По манжетам и прокладке образец или обмер снятой детали обязателен — иначе гарантирован пересорт по посадке и по сечению.

- прочее: Класс «прочее» неоднороден, поэтому цена считалась тремя разными способами, и для каждой позиции способ указан отдельно. (1) Две позиции опознаны жёстко по карточкам дистрибьютора ASTEC/Telsmith: 65E55 = «Shim .010, M.f.brg.cap» (прокладка 0,010 дюйма = 0,254 мм под крышку коренного подшипника рамы, лист-прайс 91,63 USD) и 65E56 = «Shim .005, M.f.brg.cap» (0,005 дюйма = 0,127 мм, лист-прайс 310,52 USD). По ним цена аутмаркета считалась как изготовление по образцу или чертежу из ленты нержавеющей стали (лазерная резка для 0,25 мм, фотохимическое травление либо проволоочная электроэрозия для 0,127 мм) плюс постоянные затраты на партию. (2) Четыре позиции с чертёжными номерами Telsmith серии 273 (PD-273-2003W, FA-273-1922, FD-273-1917, CS-273-1923) в открытых каталогах не публикуются — ни у Mellott (проверено прямым запросом карточек, HTTP 404 по всем четырём при рабочей карточке HB-273-1273), ни у Frank Aggregate (поиск по «273-2003» и «273-1922» — пусто). Принадлежность к машине подтверждена косвенно: в базе запчастей Rock Machinery позиции AA-273-1917M10 и AB-273-1917_SPL значатся как «Telsmith 38x58», то есть числовая часть 273-1917 — конструктивный номер машины 38x58 (по той же логике 918 = 44x48, 1417 = 22x50, 1718 = 30x55, 1818 = 20x44, 1273 = 30x42). Номера 1922, 1923 и 2003 лежат в том же конструкторском ряду. Цена по ним считалась развёрнутой калькуляцией «масса $\times$ передел»: материал по экспортным ценам проката и поковки, нормо-часы мехобработки и сварки по китайским ставкам 12–18 USD/ч, термообработка и снятие напряжений, контроль, упаковка, заводская наценка 20–30%. Тираж 1–2 шт — оснастка и наладка не распределяются по партии, поэтому удельная цена ложится выше отраслевых гидов по переделу, и это заложено сознательно. (3) Ориентир с доставкой до Норильска: FOB (середина диапазона) $\times$ (1 + надбавка). Надбавка для этих позиций 11–13%: фрахт 330–400 USD/т при массе партии 0,05–0,25 т даёт менее 5% от FOB, остальное — банковский канал и платёжный агент 1,5–4,0%, брокер, CBX, страхование и сертификация TP TC 010/2011 около 1,5–2%, таможенные сборы менее 0,7%; ввозная пошлина по коду 8474 90 900 0 (части дробильно-размольного оборудования) — 0%. НДС 22% в надбавку не включён (возмещаемый, преysкурант дилера тоже без НДС). КОНТРОЛЬНЫЙ ПЕРЕСЧЁТ (внесён в настоящую редакцию): по позициям PD-273-2003W, FD-273-1917, FA-273-1922 и CS-273-1923 заявленные ранее итоги не сходились с суммой собственных составляющих калькуляции. Диапазоны пересчитаны от суммы статей с наценкой 20–30% и разнесены по краям диапазона массы; ориентиры с доставкой приведены к формуле «середина FOB $\times$ (1 + надбавка)» без произвольного округления вверх. Правки перечислены в поле problems. Сопоставление с преysкурантом дилера (курс ЦБ 86,4730 ₽/USD на 09.09.2026): ПАЛЕЦ 14 860 USD/шт, БЛОК РАЗВЕТВИТЕЛЬ 9 656, ПЛАНКА 9 070, КРОНШТЕЙН 18 819, шим 65E55 468, шим 65E56 1 537. По шиму 65E55 дилерская цена в 5,1 раза выше американского лист-прайса ASTEC (468 против 91,63 USD), по 65E56 — в 4,9 раза (1 537 против 310,52). Это прямое измерение уровня наценки канала и косвенное подтверждение, что по четырём непрозрачным позициям серии 273 разница с аутмаркетом будет того же порядка. Разницу называем запасом, а не экономией: он гасит риск ошибки в идентификации детали, отсутствие гарантии изготовителя на месте и вероятность повторной поставки. ГЛАВНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: по четырём позициям серии 273 ни назначение, ни масса не подтверждены документом. Массы — инженерная оценка по классу машины (38x58, около 50 т). Погрешность по каждой такой позиции не менее $\pm 50\%$, и до рассылки RFQ цифры годятся для планирования бюджета, но не для коммерческого предложения. Закрывается это одним документом — страницами каталога запчастей 3858 с разворотом узла (каталог доступен только на Scribd за регистрацией, пейвол не обходился) либо обмером снятых деталей на действующей машине Таймырского. Ни одного запроса китайским изготовителям в рамках этой работы не отправлялось, все китайские цены — расчёт по переделу и платформенные ориентиры, а не полученные ТКП.
- электрика: Обе позиции — не изготавливаемые изделия, а покупные серийные приборы КИП под внутренним кодом Telsmith, поэтому расчёт по массе и переделу здесь неприменим. Порядок расчёта: (1) раскрытие внутреннего кода через карточки дистрибьюторов ASTEC/Telsmith до типа прибора и его параметров; (2) поиск серийного прототипа в каталоге приборостроителя; (3) цена независимого китайского изготовителя на прибор того же класса по конструктивным признакам (материал корпуса, тип контакта, степень защиты, рабочая среда — минеральное масло, а не вода), с отбрасыванием витрин бытового и HVAC-уровня; (4) пересчёт FOB $\rightarrow$ Норильск по надбавке для компактных покупных изделий из базиса (рабочий ориентир 10%, полный диапазон 6–15%) с поправкой на микропартию 2 шт. Ориентир с доставкой считается от ВЕРХНЕЙ границы FOB — это планировочная цифра, она должна перекрывать весь ценовой коридор, а не его середину. Логистическое допущение: позиция идёт консолидированно с основной отправкой литья; при отдельной авиаотправке двух приборов добавляется минимальная ставка курьера и брокерские 150–400 USD на партию, что увеличит ориентир на штуку в 2–3 раза при незначимой абсолютной сумме. Таможенное допущение: коды ТН ВЭД на приборы КИП (группа 9026 — приборы для измерения давления и расхода; альтернативно 8536 50 — переключатели) в проверенную корзину кодов базиса не входят, ставка пошлины по конкретной подсубпозиции подлежит подтверждению у брокера до контракта; при ставке до 5% ориентиры ниже смещаются в пределах округления. Вывод по классу: расчётная кратность разрыва с преysкурантом дилера составляет 26–33 раза, поскольку дилерская наценка накладывается на серийный прибор каталожной стоимостью в сотни долларов. Цены оригинальных приборов приборостроителей (Gems) приведены только как верхний репер для контроля правдоподобия и в расчёт не закладываются — канал закупки остаётся аутмаркетным.
- крепёж: Класс «крепёж» считается не по схеме «масса $\times$ ставка литейного передела», а по логике мелкосерийной метизной работы по чертежу: (1) типоразмер устанавливается по каталожному описанию дистрибьютора OEM, где оно доступно, иначе по конструктивной аналогии узла; (2) масса изделия считается по геометрии (стержень $\pi/4 \cdot d^2 \cdot L$: 7850, головка и гайки — по формулам тяжёлой серии 0,866 $\cdot S^2 \cdot h$); (3) удельная ставка берётся из базиса: поковка/пруток 42CrMo с механической обработкой 3,00–8,00 USD/kg (weforging, редакция 2026), сырьё — круг 42CrMo4 700–1500 USD/t (Changzeng Steel); (4) добавляется фиксированная надбавка за микропартию: при заказе 4 и 18 шт наладка операции, садка термообработки, сертификат на материал и протокол твёрдости не распределяются по тиражу и дают 25–45 USD/шт по шпильке и 8–20 USD/шт по болту; (5) результат поверяется платформенной котировкой на серийный аналог (болт мельничной футеровки M30 кл.

12.9, легированная сталь, MOQ 1 шт — 4,00-10,00 USD/шт, Made-in-China). Границы округляются в пределах 1 USD и приводятся к показанному расчёту. Удельная цена крепежа малой партии по чертежу выходит 6–20 USD/кг — в 3–6 раз выше витринной цены товарного метиза (2–5 USD/кг); закладывать в КП цены метизного склада для этих позиций некорректно. Пересчёт FOB → склад Норильск ведётся по методике базиса для компактных покупных изделий. Логистика при удельной цене 8–20 USD/кг влияет слабо: фрахт 330–400 USD/т даёт 2,5–3 %. Основные составляющие надбавки — таможенная пошлина (0 % по 8474 90 900 0, если крепёж декларируется в составе комплекта запасных частей дробилки, и 5 % по товарной позиции 7318 15, если он классифицируется как самостоятельный метиз — это главный тарифный риск класса), банковский канал и платёжный агент 1,5–4,0 %, брокер, страхование и сборы около 1 %. Сумма 6–13 %; принято 12 % — верхняя часть диапазона базиса (6–15 %) из-за риска переклассификации. Цена с доставкой (delivered_usd) во всех строках — это середина FOB-диапазона, умноженная на 1,12, а не верхняя граница. Курс ЦБ РФ на 09.09.2026 — 86,4730 ₽/USD; прейскурант дилера (₽ без НДС, склад Норильск) пересчитан по нему для сопоставления в одной базе. Разница называется запасом, а не экономией: она покрывает риск ошибки в типоразмере и риск получить крепёж пониженного класса прочности.

3. Сходимость встречных оценок: где считать надёжным, где копать

Цена считалась двумя независимыми путями. Снизу вверх — от материала и переделов: масса, марка стали, литьё иликовка, механическая и термическая обработка, контроль, прибыль завода. Сверху вниз — от рынка: опубликованные цены аутмаркета на такую же или ближайшую деталь. Совпадение двух путей в пределах двух раз означает, что цифру можно брать в переговоры. Расхождение больше — сигнал, что мы чего-то не знаем о самой позиции: массы, комплектности, типоразмера. Сошлось по 6 позициям из 38.

Главный результат сведения: свести оказалось почти нечего — два трека разошлись по номенклатуре, а не продублировали друг друга. Из 38 позиций обе оценки есть только у 10, у 15 есть лишь рыночная (отливки и конструкционные детали), у 12 — лишь калькуляция (гидравлика, приборы, РТИ, подшипник, рукава), а масляный бак BD-276-847W (73 318 USD/шт, третья по деньгам строка) не покрыт ничем. Там, где сведение состоялось, оно скорее подтверждает методику: 6 из 10 позиций сошлись в пределах двух раз (62H48 — 1,1х, 60P88 — 1,3х, FD-273-1917 — 1,4х, B1-273-1723 — 1,5х, B1-277-601 — 1,7х, ZF-273-1922 — 1,8х), и все четыре расхождения свыше двух раз — одного типа: литейная стоимость по цене за килограмм против отпускной цены за штуку (CN-273-1923 — 7,6х, CR-273-1923 — 4,6х, CP-273-1923 — 3,8х, 62F47 — 2,8х), то есть разница между «полом» литья и ценой обработанной детали с оснасткой и маржой, а не ошибка. Существенно уточнить картину позволил каталог ЗИП машины, найденный в репозитории (zip/data/telsmith_3858.json, 414 строк, 20 узлов): он подтвердил идентификацию восьми позиций и исправил три — DA/DD-273-1917W по префиксу серии оказались клиньями, а не секциями марганцовистой футеровки (рабочая цена снижена с 2900 и 2150 до 800 и 600 USD), ZF-273-1922 при наименовании «распорная плита» принадлежит к упорно-регулирующей группе (снижено с 500 до 300 USD), а формат номеров рукавов подтверждён тринадцатую каталожными аналогами, что подняло достоверность оценок по H3231 и H1222 с низкой до средней. Отдельно стоит B1-18-1179 «ШЕСТЕРНЯ» (32 968 USD/шт × 4): в каталоге нет ни одной шестерни и ни одной зубчатой передачи — привод клиноремённый, и до получения чертежа эту позицию заказывать нельзя. По кратности к дилерской цене выборка распадается надвое: покупная гидравлика, приборы и РТИ дают 95-335х (62K09 — 335х, 63R53 — 274х, 60N67 — 250х, 62M77 — 218х), крупные отливки и подшипник — 5-20х (14T47 — 10х, A-277-619 — 7х), и такой разрыв означает, что наценка канала ложится не пропорционально стоимости, а тем плотнее, чем дешевле и неопознаннее позиция. Всего 29 позиций из 38 превышают порог двадцатикратности; в сумме 2,03 млн USD дилерской цены против примерно 67 тыс. USD по рабочим ценам аутмаркета — 31х. Практический вывод для закупки: первично не торговаться, а закрыть идентификацию одним выходом на машину — обмер посадок вала и подшипников (закрывает 14T47, A-277-619, BA/BV-277-619, B1-277-601, 63R53/63R54), взвешивание снятых футеровок и клиньев (DA, DD, FA-273-1903W, FA-273-1917, EA, EB, FD) и съём шильдики с гидравлики (62K87, 62M77, 62F47, 62K09, 64A81); после этого две трети позиций превращаются из «изготовление по чертежу» в подбор каталожных аналогов, а рукава и ограждения разумно вывести из импортного контура целиком.

Номер	Наименование	Снизу вверх, \$/шт	Сверху вниз, \$/шт	Расхождение	В работу, \$/шт	Дилер, \$/шт	Кратность	Куда копать
1050402	КОЖУХ МАХОВИКА (1 шт, 3 750 000 ₽/шт = 43	—	1 400	Сведения нет: одна оценка,	1 400	—	—	Слабое место — масса, и каталог показывает, что вопрос глубже. Ограждения на этой машине идут серией 319465-331 и разбиты на много отдельных панелей: А-, АА-, ВА-, ВВ-319465-331W «ОГРАЖДЕНИЕ
1064057	ОГРАЖДЕНИЕ ШКИВА (1 шт, 3 260 000 ₽/шт = 3	—	800	Сведения нет: одна оценка	800	—	—	Каталог даёт прямые аналоги: DB-319465-331 и DA-319465-331W «ОГРАЖДЕНИЕ ШКИВА», по 1 шт — то есть ограждений шкива на машине два, разной конструкции. Уточнить, какому из них соответствует 10
14T47	РОЛИКОПОДШИПНИК СФЕРИЧЕСКИЙ (4 шт, 1 642 6	1 900	—	Сведения нет: только кальк	1 900	1 641 848	10×	Самая дешёвая в проверке позиция: типоразмер устанавливается обмером, а не перепиской. Каталог называет фактические подшипники эксцентрикового вала — 13Y14 «ПОДШИПНИК РОЛИКОВЫЙ, СФЕРИЧЕСКИЙ»

60N67	РЕЛЕ ПОТОКА (2 шт, 410 000 ₽/шт = 4 741 US	19	—	Сведения нет: только кальк	19	412 118	251×	Каталог подтверждает, что функция в машине есть и относится к маслосистеме: 62Н42 «ДАТЧИК ПОТОКА» в узле «СИСТЕМА МАСЛЯНОЙ СМАЗКИ», рядом с реле температуры 60G89, манометром 60W07 и переключ
62F36	МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР В СБОРЕ (2 шт, 680 000 ₽/шт	83	—	Сведения нет по изделию в	83	453 201	63×	Каталог снимает главную оговорку калькуляции и подтверждает нижний сценарий. Узел «СИСТЕМА МАСЛЯНОЙ СМАЗКИ - ФИЛЬТР В СБОРЕ» (стр. 34) состоит ровно из двух строк: 62G45 «ФИЛЬТР, МАСЛЯНЫЙ, В
62F47	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПО ДАВЛЕНИЮ (2 шт, 580 000 ₽	22	61	Расхождение 2,8 раза, рыно	60	387 103	75×	Расхождение объяснено полностью и не является признаком ошибки: 55-67 USD — это цена на торговой площадке, включающая наценку посредника, а типичный множитель канала к заводской отпускной це
62K09	КАРТРИДЖ КЛАПАНА (4 шт, 550 000 ₽/шт = 6 3	19	—	Сведения нет: только кальк	19	548 823	334×	Каталог подтверждает конструктив, принятый в расчёте: 62K09 стоит в узле «ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА» (стр. 15) в паре с 62K10 «КОРПУС КЛАПАНА» — то есть это именно винтной картридж в отдельную
62K87	НАСОС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ (1 шт, 7 151 661 ₽/шт	480	—	Сведения нет: только кальк	480	7 151 661	172×	Каталог снимает самую дорогую оговорку калькуляции: 62K87 стоит внутри узла «ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ СИЛОВОЙ АГРЕГАТ» (стр. 17) рядом с электромотором 62K72, полумуфтами 62K91/62K92, проставкой муфты
62M77	НАСОС МАСЛЯНЫЙ (2 шт, 7 922 328 ₽/шт = 91	420	—	Сведения нет: только кальк	420	7 922 328	218×	Каталог ЗИП снимает главную оговорку калькуляции: в узле «СИСТЕМА МАСЛЯНОЙ СМАЗКИ» насос (62G43 НАСОС СМАЗОЧНЫЙ) и его электромотор (62Н16) стоят отдельными позициями, рядом с баком НА-273-1
63R53	КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ (4 шт, 1 044 000 ₽/шт	44	—	Сведения нет: только кальк	44	1 044 887	275×	Абсолютный размер не подтверждён, но на цену это влияет слабо: материал составляет менее 5 % себестоимости, и ошибка в диаметре на треть меняет итог на 5 USD. Восполнить вторую оценку проще
63R54	КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ (4 шт, 612 500 ₽/шт	32	—	Сведения нет: только кальк	32	613 263	222×	Размер выведен из соотношения цен дилера (63R53 дороже 63R54 в 1,70 раза, что при ценообразовании по периметру даёт отношение диаметров около 1,5-1,7), а не из чертежа — это допущение, котор
64A81	ДЕЛИТЕЛЬ ПОТОКА (3 шт, 463 333 ₽/шт = 5 35	28	—	Сведения нет: только кальк	28	462 398	191×	Каталог косвенно подтверждает необходимость функции: в узле «ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА» стоят два цилиндра 62E48, два комплекта клапанов 62E51 и два блока-разветвителя FA-273-1922 — то есть два
65D47	ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЦИЛИНДР (3 шт, 2 834 047 ₽/	1 180	—	Сведения нет: только кальк	1 180	2 834 047	28×	Главный риск — направление ошибки. Калькуляция вывела размерность из соотношения цен в прайсе дилера (65D47 в 1,6 раза дешевле 62Н48) и приняла цилиндр МЕНЬШИМ. Каталог даёт основание сомнев

A-277-619	КОРПУС ПОДШИПНИКА (4 шт, 767 199 ₽/шт = 8	—	1 200	Сведения нет: одна рыночна	1 200	767 199	7×	Единственная позиция выборки, где рыночный аналог опубликован вместе с массой и материалом, поэтому доверие к оценке высокое, а кратность 7х — одна из самых низких. Восполнить вторую оценку
B1-18-1179	ШЕСТЕРНЯ (4 шт, 2 850 841 ₽/шт = 32 968 US	—	3 000	Сведения нет: одна оценка	3 000	2 850 841	11×	САМАЯ ПРОБЛЕМНАЯ ПОЗИЦИЯ ПО ИДЕНТИФИКАЦИИ. В каталоге ЗИП Telsmith 3858 (414 строк, 20 узлов) нет ни одной шестерни и ни одной зубчатой передачи: привод клиноремённый — маховик В-273-988, шк
BA-277-619	ТОРЦЕВАЯ КРЫШКА (2 шт, 1 388 456 ₽/ шт = 16	—	900	Сведения нет: одна рыночна	900	1 388 456	18×	Формально проверка «по удельной цене 16,7 USD/кг» выглядит как вторая оценка, но она выведена из той же опубликованной цены корпуса С140, поэтому независимой не является — сведения по позици
BB-277-619	ТОРЦЕВАЯ КРЫШКА (2 шт, 1 964 653 ₽/ шт = 22	—	1 000	Сведения нет: одна рыночна	1 000	1 964 653	23×	Оценка опирается на цену детали того же назначения у соседнего типоразмера, но масса именно этой крышки не подтверждена ничем. Каталог показывает, что крышка корпуса подшипника эксцентриково
BD-276-847W	МАСЛЯНЫЙ БАК (1 шт, 6 340 000 ₽/шт = 73 31	—	—	ОЦЕНОК НЕТ НИ ПО ОДНОМУ ТР	—	3 167 551	—	В работу цену не брать до отдельного расчёта — рабочего числа нет. Что известно: суффикс W означает сварную конструкцию, каталог даёт функциональный аналог НА-273-1932 / НА-273-1932W «МАСЛЯН
CN-273-1923	СЕДЛО РАСПОРНОЙ ПЛИТЫ (4 шт, 3 621 879 ₽/шт	85	650	Расхождение 7,6 раза, рыно	650	3 621 879	64×	Расхождение объяснимое, а не ошибочное: цена за килограмм — это стоимость литья без мехобработки посадочной сферы, оснастки и штучной партии; отпускная цена за штуку у той же группы деталей
CP-273-1923	ЗАЖИМ СЕДЛА РАСПОРНОЙ ПЛИТЫ (8 шт, 671 872	40	150	Расхождение 3,8 раза, рыно	150	671 872	52×	Расхождение того же происхождения, что у седла CN-273-1923: литьё против отпускной цены мелкой обработанной отливки. Ни одной опубликованной цены за штуку именно на прижим седла найти не уда
CR-273-1923	ПРОУШИНА (1 шт, 1 433 253 ₽/шт = 16 575 US	65	300	Расхождение 4,6 раза, рыно	300	1 433 253	55×	Расхождение того же типа, что у седла и зажима: литейная стоимость против отпускной цены ковальной обработанной детали. Каталог уточняет назначение — прямой аналог ТЕ-273-1922 «ПРОУШИНА ШТОКА»
CS-273-1923	КРОНШТЕЙН ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ЦИЛИНДРА (1 шт,	—	700	Сведения нет: одна рыночна	700	1 627 352	27×	Каталог подтверждает функцию: прямой аналог — ТА-273-1922 «СКОБА НАТЯЖНОГО ЦИЛИНДРА», 1 шт, узел «ЦИЛИНДР ШАРНИРНОГО УЗЕЛА» (стр. 13), там же проушина штока ТЕ-273-1922 и штифты TF/TG-273-19
DA-273-1917W	ВЕРХНИЙ КЛИН ФУТЕРОВКИ ПОДВИЖНОЙ ЩЕКИ В КО	—	2 900	Сведения нет, и сама рыноч	800	4 257 679	62×	Каталог ЗИП разрешает эту развилку в пользу клина, поэтому рабочая цена снижена с 2900 до 800 USD. В серии 273-1917 префикс жёстко кодирует тип детали: А — броня (АА-273-1917 БРОНЯ ПОДВИЖНОЙ

DD-273-1917W	НИЖНИЙ КЛИН ФУТЕРОВКИ ПОДВИЖНОЙ ЩЕКИ В КОМ	—	2 150	Сведения нет, и рыночная о	600	1 630 666	31×	Читается в паре с DA-273-1917W и правится тем же доводом: в серии 273-1917 префикс D означает КЛИН (каталожные DB-273-1917 и DF-273-1917 в узле «ПОДВИЖНАЯ ЩЕКА», по 1 шт), броня идёт под пре
EA-273-1917	ФУТЕРОВКА БОКОВАЯ, ВЕРХНЯЯ (2 шт, 900 000	—	725	Сведения нет: одна рыночна	725	—	—	Идентификация подтверждена каталогом: EA-273-1917 «ФУТЕРОВКА БОКОВАЯ, ВЕРХНЯЯ», 2 шт на машину, узел «РАМА В СБОРЕ», рядом с 18 болтами крепления боковой футеровки АН1-273-614. Заказано ровн
EB-273-1917	ФУТЕРОВКА БОКОВАЯ, НИЖНЯЯ (2 шт, 850 000 ₺	—	535	Сведения нет: одна рыночна	535	—	—	Идентификация подтверждена каталогом: EB-273-1917 «ФУТЕРОВКА БОКОВАЯ, НИЖНЯЯ», 2 шт на машину, узел «РАМА В СБОРЕ». Заказ 2 шт — машинокомплект. Как и по EA, вторая оценка восполняется взвеш
FA-273-1903W	КЛИН, ВЕРХНИЙ (2 шт, 1 109 575 ₺/шт = 12 8	—	600	Сведения нет: одна рыночна	600	1 109 575	21×	ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПОДТВЕРЖДЕНА ДОКУМЕНТАЛЬНО — и это меняет трактовку кратности. Каталог ЗИП даёт FA-273-1903W «КЛИН, ВЕРХНИЙ», 1 шт на машину, узел «РАМА В СБОРЕ» (стр. 3), рядом с бронёй непод
FA-273-1917	ФУТЕРОВКА ПОДВИЖНОЙ ЩЕКИ (1 шт, 1 640 000	—	3 800	Сведения нет: одна рыночна	3 800	1 639 774	5×	Каталог ставит идентификацию под вопрос, но в сторону, противоположную DA/DD. Броня подвижной щеки на этой машине — AA-273-1917 (1 шт, узел «ПОДВИЖНАЯ ЩЕКА»), броня неподвижной — AB-273-1917
FA-273-1922	БЛОК РАЗВЕТВИТЕЛЬ (2 шт, 835 000 ₺/шт = 9	—	400	Сведения нет: одна оценка	400	835 219	24×	Каталог подтверждает трактовку и исправляет классификацию: FA-273-1922 «БЛОК РАЗВЕТВИТЕЛЬ», 2 шт, узел «ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА» (стр. 15), рядом с двумя цилиндрами 62E48, двумя комплектами к
H1222-12124622-192	РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ В СБОРЕ (4 шт, 772	85	—	Сведения нет: только кальк	85	—	—	Расшифровка подтверждена каталогом машины (тринадцать рукавов того же формата, см. H3231): дэш 12 = внутренний диаметр 3/4 дюйма, длина 192 дюйма = 4,88 м, наконечники разных типов — коды 46
H3231-32324949-040	РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ В СБОРЕ (4 шт, 840	125	—	Сведения нет: только кальк	125	—	—	Расшифровка номера, которая была рабочей гипотезой, теперь подтверждается каталогом машины — это главный результат по позиции. В каталоге тринадцать рукавов того же формата: H0610-06062522-1
PD-273-2003W	ПАЛЕЦ (2 шт, 1 285 000 ₺/шт = 14 860 USD/шт	—	700	Сведения нет: одна оценка	700	1 286 190	21×	Ни массы, ни диаметра, ни функции документально не подтверждено — самая слабо обеспеченная из «одиночных» оценок. Каталог серии 273-2003 не содержит, но показывает, где в машине стоят пальцы
60P88	НАСОС СМАЗОЧНЫЙ В СБОРЕ (2 шт, 3 335 298 ₺	760	1 000	Расхождение 1,3 раза, рыно	1 000	3 335 503	39×	Оценки сошлись по деньгам, но расходятся по типу изделия, и это надо снять. Калькуляция строилась на ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ ГУСТОЙ СМАЗКИ на 40 МПа (плунжерный насос, бак с лопастным подавате

62H48	ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЦИЛИНДР (3 шт, 4 535 842 ₺/	2 050	2 250	Расхождение 1,1 раза — луч	2 250	4 535 842	23×	Оценки практически совпали, берём рыночную середину: завод продаёт по рынку. Каталог подтверждает назначение — 62H48 стоит в узле «ЦИЛИНДР ШАРНИРНОГО УЗЕЛА» (стр. 13) вместе с гидроаккумулят
B1-273-1723	РАСПОРНАЯ ПЛИТА (2 шт, 4 758 063 ₺/ шт = 55	470	700	Расхождение 1,5 раза, рыно	700	4 758 063	79×	Оценки сошлись, идентификация подтверждена документально: каталог ЗИП даёт B1-273-1723 «РАСПОРНАЯ ПЛИТА», 1 шт на машину, узел «ШАРНИРНЫЙ УЗЕЛ В СБОРЕ» (стр. 11) — то есть это единственная о
B1-277-601	РАСПОРНАЯ ВТУЛКА (2 шт, 727 542 ₺/ шт = 8 4	350	600	Расхождение 1,7 раза, рыно	600	727 542	14×	Оценки сошлись, верхняя граница логически закрыта: распорная втулка технологически проще эксцентрикового вала (Hyton, 42CrMo под C100/C115/C120 — 800-1000 USD) и дороже его быть не может. Ка
FD-273-1917	ПЛАНКА ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ (2 шт, 784 319 ₺/шт	180	250	Расхождение 1,4 раза, рыно	250	784 319	36×	Оценки сошлись, идентификация косвенно подтверждена: каталог даёт FD-273-1903 «ПЛАНКА ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ», 1 шт, узел «РАМА В СБОРЕ» — то есть в машине такая планка есть и стоит она в раме, рядо
ZF-273-1922	РАСПОРНАЯ ПЛИТА (2 шт, 2 042 994 ₺/ шт = 23	280	500	Расхождение 1,8 раза, рыно	300	2 042 994	79×	Оценки сошлись между собой, но, вероятно, обе завышены — поэтому рабочая цена снижена с 500 до 300 USD. Каталог показывает, что в узле «ШАРНИРНЫЙ УЗЕЛ В СБОРЕ» распорная плита ровно одна и э

Главный резерв: 118 позиций на 82.3 млн ₺ (41% суммы) идут под внутренними кодами Telsmith вида 62M77, 14T47, 63R53. За такими кодами стоят серийные изделия других производителей — насосы, цилиндры, подшипники, уплотнения, перемаркированные под номенклатуру дробилки. Установив изготовителя и его номер, позицию покупают как каталожную, без наценки за принадлежность к дробилке. Ориентир масштаба наценки по прейскуранту: уплотнительное кольцо 63R53 — 1,04 млн ₺ за штуку, сферический роликподшипник 14T47 — 1,64 млн ₺ за штуку.

Расшифровка внутренних кодов

Код Telsmith	Наименование	Цена по прейскуранту, ₺/шт	Изготовитель	Номер изготовителя	Надёжность расшифровки
62F36	МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР В СБОРЕ 62F36	453 201	не установлено	не найдено	низкая — по каталогу Telsmith Gyrasphere установлено только назначение
60P21	ФИЛЬТР-ЭЛЕМЕНТ, МАСЛЯНЫЙ 60P21	118 882	не установлено	не найдено	средняя по назначению, нулевая по изготовителю — российский поставщик
62G43 (не из запрошенного списка, приведён как структурный маркер)		—	не установлено	не найдено	средняя — дилер Optimum Crush (New Berlin, WI) продаёт позицию с SKU 6

66H19 (не из запрошенного списка, приведён как структурный маркер)		—	не установлено	не найдено	низкая — заголовок позиции в каталоге Mellott читается как «Kit,Seal,C
14T47	РОЛИКОПОДШИПНИК, СФЕРИЧЕСКИЙ 14T47	1 641 848	серийный подшипник стороннего изготовителя (SKF / Timken / FAG / NSK) — конкретный бренд Telsmith не раскрывает	Сферический двухрядный роликоподшипник с посадочным диаметром d = 140 мм; описание в каталоге дистрибьютора — «BEARING, SPHERICAL, 140MM, W» (суффикс W соответствует исполнению W33: кольцевая канавка и три отверстия смазки на наружном кольце). Конкретная серия (22228 / 22328 / 23228 / 23128 / 24128 CC..W33) по опубликованным источникам НЕ установлена — наружный диаметр и ширина в каталоге не приведены. Для однозначного выбора нужен замер посадочного места корпуса A-277-619 или страница сборочного чертежа. Для вибровозбудителя питателя (а именно к нему относится группа 277-6xx) типовым является исполнение для вибрационной техники: SKF 223xx CCJA/W33VA405 либо FAG 223xx-E1-XL-KT41A / Timken 223xxEMBW33W800C4.	средняя: посадочный диаметр 140 мм и тип «сферический роликоподшипник»
12D43		—	серийный подшипник стороннего изготовителя	Сферический роликоподшипник d = 140 мм, описание «BEARING,SPHERICAL,140MM» (без суффикса W). Вторая позиция Telsmith с тем же диаметром — при заказе важно различать: 14T47 идёт с канавкой/отверстиями смазки, 12D43 — без.	средняя: описание прочитано в каталоге, серия не установлена
A-277-619	КОРПУС ПОДШИПНИКА A-277-619	767 199	собственное изделие Telsmith / ASTEC (обозначение стороннего изготовителя не выявлено)	BEARING HOUSING — корпус подшипника. Группа 277-6xx по описаниям соседних позиций относится к вибровозбудителю питателя/грохота, а не к щековой дробилке.	высокая для описания позиции; средняя для отнесения группы к вибровозб
AA-277-619	ФИКСАТОР ПОДШИПНИКА AA-277-619	58 595	собственное изделие Telsmith / ASTEC	BEARING RETAINER — прижимное кольцо подшипника. В той же группе: AB-277-619, AC-277-619, BA-277-619, BB-277-619, CB-277-619 — описания в каталоге отсутствуют («No Description»).	высокая: карточка каталога с описанием
CA-277-619		—	собственное изделие Telsmith / ASTEC	THRUST END SPACER — упорная дистанционная втулка. Аналогичная позиция в соседней сборке: RA-277-614 «THRUST END BEARING SPACER».	высокая: карточка каталога с описанием
B1-277-601	РАСПОРНАЯ ВТУЛКА B1-277-601	727 542	собственное изделие Telsmith / ASTEC	SPACER COLLAR — дистанционное кольцо. Парная позиция C-277-601 = SEAL COLLAR (кольцо под уплотнение).	высокая: карточка каталога с описанием
B1-18-1179	ШЕСТЕРНЯ B1-18-1179	2 850 841	собственное изделие Telsmith / ASTEC	DRIVE GEAR 280H VIBRATING UNIT — ведущая шестерня вибровозбудителя типоразмера 280H. К щековой дробилке 3858 отношения не имеет; это подтверждает, что часть номеров задания взята из узла питателя/грохота.	высокая: описание прямо названо в карточке каталога
1082397		—	собственное изделие Telsmith / ASTEC	ECCENTRIC SHAFT, 3858 — эксцентриковый вал щековой дробилки 3858. Это и есть номер, который следует указывать китайским заводам вместо номеров группы 277. Аналоги по модельному ряду: 1051309 (2238), 1056903 (2550), BB-273-1713 (3055), B-273-730 (2540), GA-273-2012 (5060).	высокая: описание «ECCENTRIC SHAFT,3858» прочитано в каталоге дистрибь
1050402		—	собственное изделие Telsmith / ASTEC	FLYWHEEL GUARD, 3858 — кожух маховика дробилки 3858 (подтверждает привязку номера к модели). Смежные: 1050388 «DRIVE & FLYWHEEL GUARDS,3858», 1076979 «HUB GUARD,3858», 1043200 «FLYWHEELS, LH DR, 10-8V, 3858».	высокая: карточка каталога с описанием и указанием модели

1064057		—	не установлено	Позиция в каталоге существует (TEL 1064057), но описание отсутствует («No Description»). Подтвердить, что это ограждение шкива, по открытым источникам не удалось. В группе ограждений найдены только 1024301 и 1056558...1056563 (TAIL PULLEY GUARD, конвейерные).	низкая: карточка есть, содержание не раскрыто
63R53	КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ 63R53	1 044 887	серийное уплотнение стороннего изготовителя	OIL SEAL 15-1/4 — манжета с посадочным размером 15-1/4 дюйма (387,4 мм). Прочие коды задания: 62M77 = «PUMP,HYD,PISTON 1.40 CU IN» (гидронасос аксиально-поршневой, рабочий объём 1,40 куб. дюйма ≈ 22,9 см³/об); 62H48 и 65D47 — в каталоге есть, описания нет.	средняя: описание прочитано, но изготовитель и заводской номер не раск
10S47		—	не установлен — в каталоге указан только тип изделия	THRUST ROLLER BEARING (упорный роликовый подшипник), применяется в 38SBS	средняя — подтверждён класс изделия и принадлежность к покупным compon
63L64		—	не установлен	OIL SEAL (манжета уплотнительная), 38SBS	средняя — тип изделия подтверждён таблицей, реальный производитель не
62A01		—	не установлен	MOTOR, HYD (гидромотор), 38SBS	средняя — подтверждает, что семейство 62xxx относится к гидравлике и п
62A30		—	не установлен	BEARING SPHERICAL PLAIN (шарнирный подшипник скольжения), 38SBS	средняя — класс изделия подтверждён, номер стороннего изготовителя отс
30H21 / 30H22		—	не установлен	BEARING CUP / BEARING CONE (чашка и конус конического роликоподшипника), 38SBS	средняя — пара чашка/конус однозначно указывает на серийный конический
1149591		—	Telsmith / Astec (собственная нумерация OEM, не покупное изделие)	DIE, STA JAW — неподвижная плита щековой дробилки 3858	высокая — одна и та же связка «1149591 — DIE,STA JAW — Telsmith 3858»
B-273-681 / B-273-688; B-273-781C / B-273-788C; B-273-881 / B-273-888; DB-273-1417 / EB-273-1417		—	Telsmith (конструкционная нумерация OEM)	привязка узла 273-xxxx к типоразмеру дробилки: 273-68x — 2036 (20x36), 273-78x — 2540 (25x40), 273-88x — 3042 (30x42), 273-1417 — 3244 (32x44)	высокая для перечисленных пар — модель указана в самой таблице; распро

5. Куда идти: изготовители аутмаркета

Компания	Город	Тип	Закрывает классы	Чем подтверждён опыт	Контакт	Очередь запроса
----------	-------	-----	------------------	----------------------	---------	-----------------

GTEK INTERNATIONAL https://gtekmining.com/	г. Цыси, Нинбо, провин	изготовитель по смежной но	литьё-износ, распорная-плита	Опыт по Telsmith подтверждён предметно, но со смещением в конусные дробилки, а не в щековые нашего типоразмера. ЩЁКОВЫЕ (наш класс). В интернет-магазине всего ДВЕ позици	sales@gtekmining.com +86 159 5822 9409; +86 138 6784 5744 +86 138 6784 5744	Первая волна запроса — но с обязательным блоком аудита. Един
Hunan Fengwei Wear Parts Foundry https://en.hnfwe.com/	Santang Industrial Par	изготовитель по смежной но	Щёки щековых дробилок (подвижная/неподвижная), боковые футер	Доказательств опыта по Telsmith НЕТ. Слово Telsmith встречается на сайте ровно дважды и оба раза в перечне чужих торговых марок: на https://en.hnfwe.com/oem/ в списке бре	sales@hnfwe.com +86 189 7381 7391; 0738- 6742852 заявлен на сайте, номер отдельно не указан — вероятно совпадает с +86 189 7381 7391	первая волна запроса — реальное литейное юрлицо с подтверждё
Maanshan City Hyton Heavy Industry Technology Developm https://hytongroup.en.made-in-china.com/	район Цзяннин, Нанкин,	изготовитель по смежной но	распорная плита (подтверждено под Telsmith H2238/H2550/H3244	Опыт по щековым дробилкам Telsmith подтверждён, но НЕ по модели 3858. Что реально найдено. Первое: Telsmith присутствует в перечне поддерживаемых марок на собственном сай	не найдено (связь только через форму площадки) не найдено (телефон скрыт площадкой) не найдено	первая волна запроса — единственный из проверенных кандидато
Nanjing Qiming Machinery Co., Ltd (торговые марки Qimi https://www.qimingmachinery.com/	литейное производство	подтверждён как изготовите	Футеровки щёк щековых дробилок: подвижная и неподвижная плит	Опыт по Telsmith подтверждён частично — одной проверяемой позицией, и это опровергает исходную карточку кандидата. В опубликованном перечне освоенных моделей щековых фута	не найдено (на сайте только форма обратной связи) +86 152 5174 4209; +86 138 5196 5174 не найдено	Первая волна запроса — но только по литым футеровкам щёк и к
Quarry and Mining Spares (Zhejiang) Co., Ltd (аффилиро https://steelcasting.en.made-in-china.com/	Цзиньхуа, провинция Чж	изготовитель по смежной но	Щёчные плиты (jaw die) подвижной и неподвижной щеки — подтве	Опыт по Telsmith существенно СИЛЬНЕЕ, чем указано в карточке кандидата («слабое»). Найдены реальные номера деталей Telsmith на собственном сайте компании. 1) Прямые номе	не найдено (связь через форму площадки) не найдено (телефон скрыт площадкой) не найдено	Первая волна запроса — но с сужением предмета и обязательным
Sunrise Machinery Co., Ltd https://www.sunrisespares.com/	офис — Пудун, Шанхай;	изготовитель по смежной но	литьё-износ, распорная- плита, кросс-каталоги, вал- подшипники	Подтверждён предметно и глубже, чем указано в карточке кандидата — карточку в этой части надо исправить. На https://www.sunrisespares.com/telsmith- crusher-parts/ опублико	js@sunrisespares.com ; info@sunrisespares.com +86 185 1219 7002 +86 185 1219 7002 (он же WeChat)	первая волна запроса — единственный из проверенных кандидато
Jiangsu Hyton Mechanical Equipment Co., Ltd (Hyton Cas https://hytongroup.en.made-in-china.com/	район Цзяннин, Нанкин,	изготовитель по смежной но	Щёчные и боковые плиты (футеровки щековых дробилок), марганц	Опыт по Telsmith реальный, но по НЕ ТОЙ машине. Прямых доказательств по щековой дробилке 3858 (38x58) не найден ни на одной странице. Что подтверждено фактически: 1) Ще	контакт не подтверждён	Вторая волна — компания подтверждена как реальный литейщик с
Luoyang Farvista Intelligent Equipment Co., Ltd. (洛陽遠見 http://www.farvistamining.com/	Лоян, провинция Хэнань	изготовитель по смежной но	Эксцентриковый вал щековой дробилки — заявлен как серийная п	Опыта по Telsmith НЕТ — подтверждаю вывод исходной карточки и усиливаю его. Проверены: собственный сайт (разделы продукции, дробилок, кейсов, новостей) и каталог на Made-	sales@farvistamining.com +86-379-68445777 не найдено (на сайте не опубликован)	вторая волна — реальный изготовитель с подтверждённым присут

Ma'anshan Ona Intelligent Equipment Co., Ltd. (ON) https://www.onacasting.com/	г. Маньшань, пров. Ань	изготовитель по смежной но	распорная-плита, седло-распорной-плиты, боковые-плиты-и-щёки	Доказательств опыта по Telsmith 3858 или по щековым дробилкам Telsmith HET. Утверждение карточки о «поддержке марки Telsmith» проверено и оказалось узким. Раздел Telsmit	jhon@onaie.cn +86 186 5551 2307 не найдено (номер +86 186 5551 2307 указан как телефон/WeChat)	вторая волна — реальная инженерная база подтверждена только
Nanjing Manganese Manufacturing Co., Ltd (MGS Casting) https://mgscasting.com/	Нанкин, провинция Цзян	изготовитель по смежной но	Футеровки подвижной и неподвижной щеки (fixed jaw plate, mov	Опыт по Telsmith HE подтверждён. Слово «Telsmith» встречается на сайте ровно один раз — в обзорной SEO-статье «The Famous Jaw Crusher Brands In The World» (https://mgscas	не найдено (на сайте форма обратной связи, адрес не опубликован) +86 152 5174 4209; +86 139 7389 4953 не найдено	Вторая волна. Реальная литейка с собственной лабораторией по
SAIKUANG Casting (Saikuangcast) https://www.skpremiumcasting.com/	Шанхай, зона Линган, у	не подтверждён как изготов	распорная-плита, футеровка-щёк-подвижная-и-неподвижная, боко	Картина двойственная, и главный тезис исходной карточки не подтвердился. ОПРОВЕРГНУТО: упоминание модели 3858 в таблице распорных плит не является собственным опытом SAIK	infosk@skpremiumcasting.com 0086-17351780508 кнопка WhatsApp на сайте присутствует, номер отдельно не подписан — предположительно тот же 0086-17351780508, подтверждения нет	вторая волна — реальный опыт по 3858 не подтверждён (упомина
Shenyang Shanyo Heavy Mining Machinery Manufacturing C https://www.symcrusher.com/	Шэньян, провинция Ляон	изготовитель по смежной но	Эксцентриковый вал (механообработка покупной поковки), Корпу	Доказательств нет. Прямо: опыт по Telsmith не подтверждён ничем. - Марка Telsmith и модель 3858 не встречаются ни на одной проверенной странице сайта, включая раздел «Ра	admin@symcrusher.com +86 138 8934 7099 +86 138 8934 7099 (кнопка WhatsApp на сайте, номер 8613889347099)	вторая волна — реальный механообрабатывающий цех с достаточн
Xuzhou H&G Wear-resistant Material Co., Ltd (H&G) https://www.hgminingparts.com/	Суйчжоу, провинция Цзя	изготовитель по смежной но	футеровки щеки подвижной и неподвижной (jaw plate / jaw die)	Доказательств опыта по Telsmith нет. Страница https://www.hgminingparts.com/jaw-crusher-plate-product/ озаглавлена «TelSmith Jaw Plate», но это шаблонная SEO-страница: cv	nick@xzhuangang.com; info@xzhuangang.com +86 131 2236 2916 не найдено	вторая волна — предприятие реальное, литейное и с плотным ро
HENAN CRUSHTECHS MACHINERY CO., LTD https://crushtechs.en.made-in-china.com/	г. Чжэнчжоу, район Цзи	трейдер	Футеровки щековых дробилок: неподвижная и подвижная щёчные п	Доказательств опыта по Telsmith 3858 (38x58) HET. Что есть: одна карточка «Telsmith H3450 Fixed Jaw Die Movable Jaw Plate» на площадке — https://crushtechs.en.made-in-chi	не найдено (связь через форму площадки) не найдено (телефон скрыт площадкой; контактное лицо — Mr. Kelvin) не найдено	вторая волна — по щёчным плитам линейки Telsmith Hydra-Jaw o
Mining Spare Parts (miningspareparts.com) https://miningspareparts.com/	г. Цюйчжоу, провинция	трейдер	Футеровки (дробящие плиты) подвижной и неподвижной щеки — ли	Опыт по Telsmith есть, но узкий и только по износу; по 3858 доказательств нет вообще. Подтверждённая номенклатура Telsmith с реальными номерами: - Дробящие плиты Telsmith	miningspareparts@gmail.com +86 159 5845 2539 +86 190 1691 5158	Вторая волна. Реальные номера Telsmith и работа с многотонны
Sinco Mining Machinery Manufacturing Co., Ltd. (Sinco) https://www.scrusherparts.com/	Литейная площадка — г.	трейдер	распорная плита (toggle plate) — подтверждена таможенной зап	Доказательств опыта по Telsmith HET. Ни в одной из 39 таможенных записей Ningbo Sinco не упоминается Telsmith, модели щековых дробилок или типоразмер 38x58; номеров детал	контакт не подтверждён	вторая волна — единственный весомый плюс (таможенная запись

WUYI SLON MACHINERY CO., LTD https://slonmachinery.en.made-in-china.com/	уезд Уи, Цзиньхуа, про	трейдер	щёчные плиты неподвижная/подвижная (fixed / swing / moving j	Номенклатурное покрытие класса 38x58 подтверждено, опыт поставки — нет. На площадке есть позиция, где нужный типоразмер назван прямо в заголовке и в спецификации: «Telsmi	не найдено (связь через форму площадки) не найдено (телефон скрыт площадкой) не найдено	вторая волна — типоразмер 38x58 в номенклатуре назван прямо
WUYI SLON MACHINERY CO., LTD https://slonmachinery.en.made-in-china.com/	уезд Уи, Цзиньхуа, про	трейдер	футеровка щёк — подвижная и неподвижная плита из высокомарга	Доказательств опыта по Telsmith нет; марка присутствует только в поисковых заголовках карточек. Модель 3858 (38x58) не упоминается ни в одном источнике. Карточка https://	не найдено (связь через форму площадки) не найдено (телефон скрыт площадкой) не найдено	вторая волна — как торговый посредник литейного кластера уез
Zhejiang Jinhua Shanvim Industry and Trade Co., Ltd https://www.shanvim.com/	г. Цзиньхуа, район Учэ	трейдер	Футеровки щёк (подвижная и неподвижная щёчные плиты) из стал	Доказательств НЕТ. Связь с Telsmith — чистая SEO-накрутка, а не номенклатурный опыт. В карте сайта 24 URL со словом telsmith, и все они являются механическими комбинациям	sales@shanvim.com ; shanvim@shanvim.com +86 180 4259 2838; +86 152 6799 6755 не найдено	вторая волна — по щёчным плитам как резервный источник, но т
Zhejiang Rock Machinery Co., Ltd / Yiwu Wings Trading https://www.rock-machinery.com/	г. Иу, провинция Чжэцз	трейдер	Футеровка подвижной щеки (swing jaw) — заявлено и подтвержде	Опыт по Telsmith есть, но это КАТАЛОЖНЫЙ (справочный) опыт, а не подтверждённые поставки; по типоразмеру 3858 опыт отсутствует полностью. Что подтверждено. Компания ведё	admin@rock-machinery.com ; miles@rock-machinery.com +86 133 3592 5193 +86 133 3592 5193 (он же WeChat)	вторая волна — как справочный ресурс по кросс-номерам Telsmi
Zore Mining Technology (泽锐科技) https://zoremining.com/	Китай, конкретный горо	трейдер	футеровки щёк (щековые плиты, jaw plate) — только по каталог	Опыт как изготовителя — не доказан; подтверждена только каталожная номенклатура. По Telsmith в базе 225 позиций, разбитых лишь на два узла: «Telsmith 57SBS cone crusher (	zoremining@163.com +86 180 8090 9568 не найдено	вторая волна — запрашивать не как изготовителя, а как источн

GTEK INTERNATIONAL — на что смотреть:

- Собственное литейное производство НЕ подтверждено. Единственное найденное юрлицо — Ningbo Gtek International TRADING Co., Ltd. (торговая регистрация). На сайте нет страницы производства, нет площади цеха, парка печей, числа работников, ISO 9001, спектрометра и разрывной машины, нет ни одного фото плавки, формовки или заливки. Вероятная модель — брендовый дом с контрактными литейными.
- По адресу No.156 North Zhenxi Road, Cixi одновременно зарегистрирован бренд лабораторного оборудования GTEK Sample Preparation (планетарные мельницы, муфельные печи, перчаточные боксы, <https://gteksampre.com/>). Два технологически несовместимых направления с одного адреса — признак торговой площадки, а не специализированного завода.
- География. Цыси (Нинбо, Чжэцзян) — не регион марганцовистого литья; крупные литейные по Mn13/Mn18 находятся в Хэбэе, Хэнани, Цзянси. Отливка щёчной плиты 3858 (ориентировочно 2,5–3,5 т) почти наверняка будет размещена у стороннего завода, которого мы не видим и не можем проаудировать.
- Оснастки под 3858 в подтверждённом виде нет. Модель 3858 Hydraulic указана только в маркетинговом перечне охвата; в магазине из 2000+ позиций нет ни одной серии 273-19xx. Реальный срок при изготовлении новой модели — 45 дней по их же данным, и это без учёта согласования чертежей по факту износа.
- Смещение опыта Telsmith в конус. В официальном перечне поддерживаемых моделей (<https://gtekmining.com/matching-oem-parts/>) значится только Telsmith Cone Crusher; щековая Telsmith там отсутствует. Из 16 позиций Telsmith в магазине 14 — конусные, 2 — щёчные и только под 3042.

Hunan Fengwei Wear Parts Foundry — на что смотреть:

- Опыт по Telsmith отсутствует как факт: бренд назван только в маркетинговом перечне и в юридическом дисклеймере, ни одной модели и ни одного номера детали Telsmith на сайте нет (<https://en.hnfwe.com/legal/>, <https://en.hnfwe.com/categories/jaw-crusher-parts/>). Работа пойдёт как реверс-инжиниринг по образцу или чертежу, со всеми рисками первой партии.
- Внутреннее противоречие в заявленных мощностях: печной парк — две индукционные печи 1,5 т и 3 т (<https://en.hnfwe.com/manufacturing/>), то есть 4,5 т жидкого металла за цикл, при этом декларируется свыше 10 000 т готовых отливок в год. Для такого объёма требуется порядка девяти полных плавов в сутки круглый год — цифра выглядит завышенной; реальная мощность, вероятно, в разы ниже. Требуется проверки на аудите.
- Ни одной фотографии производства: все 12 изображений главной страницы — снимки готовых отливок из загрузок 2017–2018 гг., фото цеха, печей, участка термообработки и лаборатории нет. Наличие мехобработки ЧПУ и КИМ заявлено словами и ничем не проиллюстрировано.
- Сертификация не документирована: заявлены ISO 9001:2008 и SGS (<https://en.hnfwe.com/about/>), но ссылка на редакцию 2008 года устарела (отменена в 2018 г.), номер сертификата и скан не опубликованы, раздел <https://en.hnfwe.com/downloads/> не содержит ни одного файла — все каталоги и профиль компании выдаются только по письму.
- Расхождение в стаже: англоязычный сайт декларирует «15+ Years Experience», сторонние выдачи по той же компании — «более 30 лет». Один из показателей недостоверен.

Maanshan City Hyton Heavy Industry Technology Development Co — на что смотреть:

- Модель Telsmith 3858 не встречается ни в одном проверенном каталоге группы. Подтверждены только соседние типоразмеры того же ряда — 3042 (щёчная плита) и H3244/H3450 (распорная плита и седло). Работа по 3858 будет изготовлением по чертежу или образцу с нуля, со всеми рисками первого изделия.
- Номера деталей Telsmith (B1-273-..., DA-273-..., CN-273-..., BB-277-...) отсутствуют. Применимость декларируется только по модели дробилки, идентификация детали ляжет на нас — нужен наш чертёж или обмерный эскиз с натуры.
- Собственная лаборатория НЕ подтверждена. Ни на одной из проверенных страниц нет спектрометра, разрывной машины, твердомера, УЗК/МПД. Для распорной плиты, которая является расчётным предохранительным элементом, и для марганцовистого литья это критично: без химанализа и механических испытаний плавки принимать деталь нельзя.
- Фотографий цеха, перечня печей и станков нет. Собственный сайт (<https://www.hytoncasting.com/>) сводится к товарной витрине и производственные возможности не документирует. Все производственные факты идут с платформенных профилей, а не с собственного ресурса.
- Цифры в карточке кандидата завышены: 300+ работников против «more than 100 employees» на собственном сайте, 30 000 т/год против 20 000 т/год в обоих профилях компании. Заявлениям группы о масштабе следует делать поправку.

Nanjing Qiming Machinery Co., Ltd (торговые марки Qiming Mac — на что смотреть:

- Модель 3858 не освоена: в каталоге 639 позиций щековых футеровок нет ни одной под 38x58. Потребуется изготовление новой модельной оснастки — это срок (обычно 45–70 суток на первую партию) и риск первой отливки. Освоена соседняя 3648 (B1-273-968), но это другая оснастка.
- Лабораторная база раскрыта минимально: заявлен только «German imported spectrum analyzer» (<https://www.qimingmachinery.com/why-us/>). Разрывная машина, копёр для ударной вязкости (KCU/KCV), твердомер, УЗК/МПД не упомянуты нигде. Для футеровок из стали Гадфильда контроль ударной вязкости и твёрдости после закалки в воде — ключевой; без него приёмка по ASTM A128 не подтверждается.
- Сертификация заявлена противоречиво и без документа: на главной странице — «QC under ISO9001: 2008» (пересмотр отменён, действует ISO 9001:2015), на странице «Why Us» — «ISO-9002 system» (стандарт аннулирован в 2003 г.). Скан сертификата, его номер и орган сертификации не опубликованы. Ссылаться на эту сертификацию в договоре нельзя, требуется запросить копию.
- Собственным является только литейный передел. Механообработка и поковки размещаются на стороне: в «About Us» отдельной строкой указана площадка «Spare Parts Manufacturer: Xueyan Town, Changzhou, Jiangsu», кооперация по углеродистой стали ведётся с 2015 г. Механообработанные конструкционные позиции Telsmith (типа DA-273-1917W, CN-273-1923) попадают в зону субподряда — ответственность за допуски размывается.
- Покупные компоненты Telsmith (внутренние коды 62M77, 62H48, 65D47, 14T47, 63R53 — подшипники, уплотнения, гидравлика) вне компетенции литейного завода полностью. Эту часть потребности кандидат закрыть не может; заявление о поставке подшипников на странице crusher-spare-parts — маркетинговый текст без перечня марок и производителей.

Quarry and Mining Spares (Zhejiang) Co., Ltd (аффилирована с — на что смотреть:

- Юридический адрес на Made-in-China — B-16 Jinyin E-Commerce Park (парк электронной коммерции), то есть офис, а не завод. Производственная площадка по этому адресу отсутствует.
- Три разные локации в разных городах: Цзиньхуа (офис на площадке), Цюйчжоу (адрес на собственном сайте), Иу (склад). Фактическое место плавки по открытым источникам не устанавливается — обязателен видео- или очный аудит цеха.
- Сайт материнской литейки CASTEEL (crusherpartsmfg.com) не работает: домен не резолвится в DNS; резервный steelcasting.us764.com отдаёт HTTP 503. Заявление о 20-летнем литейном опыте не подтверждается ни одним живым источником.
- Юрлицо-кандидат основано в 2018 г.; в профиле площадки R&D-персонал — 1 человек, поля численности и площади завода не заполнены.
- Сертификация ISO заявлена как 9001:2000 и 9001:2008 — обе редакции отменены и недействительны. Действующего сертификата ISO 9001:2015 на сайтах не опубликовано. Требовать скан сертификата с проверяемым номером и органом.

Sunrise Machinery Co., Ltd — на что смотреть:

- Собственное литьё не доказано. Все три фотографии цеха показывают только механообработку (карусельные и расточной станки) и дробеструйную очистку. Печей, формовочной линии и термообработки нет ни на фото, ни в описании — заявленные 10 000 т отливок в год ничем не подтверждены. Вероятна кооперация: отливки со стороны, у себя механообработка и финиш.
- Раздел «Certificate» (<https://www.sunrisespares.com/certificate/>) пуст — при заявленной на <https://www.sunrisespares.com/about-us/> сертификации ISO нет ни скана, ни номера сертификата, ни органа. Заявление о ISO принимать нельзя до предъявления документа.
- Нет собственной лаборатории. Спектрометр и разрывная машина не упомянуты нигде на сайте. Для Mn18Cr2 на ответственную позицию рудника это означает, что сертификат на химсостав и механические свойства придётся требовать отдельно и, возможно, организовывать независимый контроль.
- Полностью отсутствует независимое подтверждение существования компании. Поиск не дал ни верифицированного профиля на Alibaba или Made-in-China, ни записи в китайском реестре юрлиц по адресу Хунъя, Мэйшань, ни таможенных записей. Единственное стороннее упоминание — заказная PR-публикация (<https://www.isstories.com/2026/02/02/sunrise-machinery-a-global-leading-jaw-crusher-parts-manufacturer-powering-the-modern-mining-industry/>), доказательством не является.
- Не установлено китайское юридическое лицо. «Sunrise Machinery Co., Ltd» — англоязычное торговое имя на шаблонном SEO-сайте платформы GlobalISO; кто именно будет стороной контракта и держателем экспортной лицензии, неизвестно.

Jiangsu Hyton Mechanical Equipment Co., Ltd (Hyton Casting) — на что смотреть:

- Ошибка идентификации в карточке: смешаны два разных юрлица. Сайт hytoncasting.com/cn принадлежит не Jiangsu Hyton, а Maanshan City Hyton Heavy Industry Technology Development Co., Ltd (马鞍山市海顿重工科技发展有限公司, Бован, Маанунь, Аньхой). До запроса нужно письменно зафиксировать, КТО подписывает контракт и КТО льёт.
- Три несовпадающих адреса у одного бренда: Нанкин, Цзяннин, Хэнси (витрина MIC); Мааньшань, Аньхой (завод и сайт); а раздел About на собственном сайте называет площадки в Мааньинь (Аньхой) и Хаймынь (Цзянсу) — <https://www.hytoncasting.com/aboutus.html>. Таможенная база Volza индексирует Jiangsu Hyton вообще по Наньтуну. Нанкинский адрес как литейное производство ничем не подтверждён — вероятно, торгово-сбытовое подразделение группы.
- Нет доказательств по требуемому типоразмеру 38x58. Подтверждённый максимум по щековым Telsmith — Hydra-Jaw H3450 (34x50). Щёчная плита 38x58 — отливка иного веса и иной оснастки; переноса опыта «по умолчанию» не будет.
- Ни одного номера детали Telsmith по щековой группе 273 (B1-273-xxxx, DA-273-1917W, CN-273-1923, BB-277-619). Номера, которыми компания реально оперирует, относятся к конусной группе 272 и к модели 44SBS.
- Собственная лаборатория не подтверждена: спектрометр, разрывная машина, копёр, твердомер нигде не показаны. Заявлены только методы контроля, но не средства измерений. Для марганцовистой стали под Норникель это критично — химсостав и ударная вязкость должны подтверждаться протоколами.

Luoyang Farvista Intelligent Equipment Co., Ltd. (洛陽遠見智能裝備有限 — на что смотреть:

- Нет ни одного доказательства опыта по Telsmith и по щековым дробилкам класса 38x58: ни моделей, ни номеров деталей, ни отгрузок — в каталоге из 984 позиций ноль совпадений
- Литейный передел заявлен как частично будущий: по собственному тексту сайта новый литейный цех только «планируется к вводу в этом году». Оценка карточки о действующем литейном производстве завышена
- Раздел «Factory Show» из шести страниц не содержит ни одной фотографии цеха; нет перечня станков с моделями, тоннажа печей, грузоподъёмности кранов — проверить способность обработать вал длиной свыше 2 м невозможно
- Сертификатов ISO на собственном сайте нет вовсе: в разделе «Certificate» только членство в ассоциации электронной торговли, две награды за борьбу с бедностью и плакета поселковой администрации. Заявленный на площадке ISO 9001:2015 документально не подтверждён
- В карточке товара указаны отменённые редакции ISO 9001:2000 и 9001:2008 — признак формального заполнения полей продавцом

Ma'anshan Ona Intelligent Equipment Co., Ltd. (ONA Cast — на что смотреть:

- Нулевой опыт по щековым дробилкам Telsmith. Марка представлена только двумя позициями по конусным дробилкам (мантия/броня и бронзовые втулки, модели K/T/SBS). Ни модели 3858, ни линейки Iron Giant и Hydra-Jaw, ни единого номера детали Telsmith на сайте нет.
- Противоречие в базовых данных о компании: сайт заявляет основание в 2010 году и более 200 сотрудников, собственная страница LinkedIn — 2021 год и 51-200 сотрудников. Расхождение по обоим параметрам ставит под сомнение и заявленную площадь 35 000 м².
- Собственное литьё не доказано документально: не раскрыты тип и тоннаж плавильных печей, годовой выпуск, перечень станков. Разрывная машина в перечне лабораторного оборудования не заявлена — механические свойства подтверждать нечем, заявлены только спектрометр, твердомер, магнитопорошковый контроль и КИМ.
- Сертификаты ISO 9001 / 14001 / 45001 и SGS выложены изображениями без номеров, области распространения и сроков действия. Проверить их подлинность и то, что они выданы именно на это юридическое лицо, невозможно.
- Независимого подтверждения существования и размера площадки получить не удалось: поиск по внешним базам недоступен (лимит исчерпан), DuckDuckGo отдал капчу — источник закрыт, обходить не стал. Все сведения о производстве опираются исключительно на собственный сайт компании и её же страницу в LinkedIn.

Nanjing Manganese Manufacturing Co., Ltd (MGS Casting) — на что смотреть:

- Нет ни одного доказательства работы с Telsmith и с щековыми дробилками класса 38x58: ни моделей, ни номеров деталей, ни отгрузочных фото, ни отзывов. Единственное упоминание Telsmith — обзорная SEO-статья о чужих брендах (<https://mgscasting.com/the-famous-jaw-crusher-brands-in-the-world/>)
- Сайт заморожен: страницы товаров правились в сентябре-ноябре 2021, раздел новостей — февраль 2022, главная — 20.08.2024 (https://mgscasting.com/sitemap_index.xml, [post-sitemap.xml](https://mgscasting.com/post-sitemap.xml), [page-sitemap.xml](https://mgscasting.com/page-sitemap.xml)). В карте сайта до сих пор висят демо-заглушки шаблона на латинской «рыбе» 2015-2017 гг. ([vestibulum-eget-erat...](#), [curabitur-laoreet-fringilla-lorem-ipsum](#)), а ссылки соцсетей ведут на аккаунты разработчика шаблона (youtube.com/user/accessdirect, twitter.com/accessdirect). Текущая деятельность компании в 2026 году по открытым источникам не подтверждается
- Аффилированность с Qiming Casting подтверждена документально: в подвале страницы <https://mgscasting.com/crusher-wear-parts/> стоит исходящая ссылка на <https://www.qimingcasting.com/> как на «friend foundry». Совпадение телефона +86 152 5174 4209 с Nanjing Qiming проверить не удалось — сайт [qimingcasting.com](https://www.qimingcasting.com/) отдаёт 403 (источник закрыт). Риск: два формально независимых предложения придут из одного сбытового контура, конкуренция цен окажется мнимой
- Литейная мощность ограничена: три индукционные печи по 1 т (дословно «three sets of one-ton induction furnace», <https://mgscasting.com/about-us/>). Максимальная масса одной отливки — порядка 3 т при одновременной плавке. Массу футеровок щёк Telsmith 3858 нужно сверять с этим пределом до запроса, иначе позиция физически не изготавливается
- Механообработка представлена только продольно-фрезерным, горизонтальным и карусельным токарным станками (фотогалерея на <https://mgscasting.com/about-us/>). Обрабатывающих центров с ЧПУ и крупной расточки нет. Конструкционные механообработанные позиции Telsmith (индексы B1-273-..., DA-273-..., CN-273-..., BB-277-...) кандидат закрыть не может; покупные компоненты под кодами вида 62M77, 65D47, 63R53 не закрывает тем более

SAIKUANG Casting (Saikuangcast) — на что смотреть:

- Нет ни одного доказательства собственного производства: в карте сайта отсутствуют разделы о заводе, оборудовании, лаборатории и сертификатах, фото цеха нет, перечень печей, станков и численность персонала не опубликованы (<https://www.skpremiumcasting.com/sitemap.xml>)
- Единственный опубликованный адрес — офис на втором этаже в свободной экономической зоне Линган, Шанхай; адрес заявленного завода площадью 60 акров не указан нигде. Тяжёлое литьё из высокомарганцевистой стали в припортовой бондовой зоне нехарактерно — типичный признак торговой конторы при стороннем литейном производстве
- Контент сайта частично скопирован у конкурента: таблица распорных плит с моделями Telsmith, включая 3858 Hydraulic, дословно совпадает с GTEK (<https://www.gtekmining.com/toggle-plate/>). Единственное упоминание нашей модели заимствовано и опытом поставщика не является
- Сайт работает как SEO-контент-фабрика: почти ежедневные товарные статьи (8 публикаций с 31.08 по 09.09.2026), при этом ни одной публикации о производстве, отгрузках, выставках или выполненных заказах
- Отсутствуют сертификаты ISO 9001, протоколы испытаний, экспортная лицензия; заявление о ведении протоколов термообработки и химического анализа на каждую плиту ничем не подтверждено

Shenyang Shanyo Heavy Mining Machinery Manufacturing Co., Lt — на что смотреть:

- Нулевой опыт по Telsmith: марка, модель 3858 и артикулы Telsmith на сайте отсутствуют полностью. Изготовление возможно только по нашим чертежам или по образцу-этalonу, снятому с машины на руднике — со всеми рисками обмера изношенной детали.
- Нет собственного литья,ковки и термообработки. Ключевые для дробилки переделы (отливка станины и щёк, поковка эксцентрикового вала, термообработка) отдаются на сторону. Субпоставщик заготовок нам неизвестен и неподконтролен, а именно он определяет качество металла.
- Нет собственной лаборатории: спектрометр и разрывная машина не заявлены. Химсостав и механические свойства придётся требовать протоколами сторонней лаборатории и закладывать в договор входной контроль на нашей стороне.
- ISO не подтверждён: страницы сертификатов не показывают ни номера стандарта, ни номера сертификата, ни органа по сертификации. Требовать скан-копию до размещения заказа.
- Нет подтверждённых отгрузок в СНГ и Россию. Экспортная референция одна — визит испанских заказчиков в 2018 г. Логистика, таможенное оформление и работа с российским платежом у поставщика не отработаны, что критично для рудника Таймырский.

Xuzhou H&G Wear-resistant Material Co., Ltd (H&G Mac — на что смотреть:

- Профиль предприятия смещён: подтверждённая специализация — футеровки мельниц (SAG и шаровых) и мелющие тела, а не щёчные плиты. В новостях компании отгрузки в Россию исчисляются партиями по 50 и 90 т футеровок Mn13Cr2 и 110Г13Л, футеровка SAG диаметром 7,5×2,8 м; щёчные плиты фигурируют однократно и в мелком типоразмере (<https://www.hgminingparts.com/news/>)
- Максимальная масса единичной отливки нигде не опубликована. Плита щеки Telsmith 3858 весит порядка 2,5-3,5 т; способность отлить, термообработать и отбраковать деталь такой массы не доказана — линии заявлены как CO2/жидкостекольная формовка для футеровок, то есть под изделия иной геометрии
- Взаимно противоречивые цифры на собственных ресурсах компании — прямой признак маркетингового завышения: площадь 39 000 м² (hgminingparts.com/company-profile) против 30 му, то есть около 20 000 м², и цех 12 000 м² вместо 21 000 м² (xzhuagang.en.made-in-china.com); мощность 30 000 т (our-advantage) против 22 000 т (hggrinding.com) против 20 000 т (Made-in-China)
- Карточка Made-in-China указывает долю экспорта всего 1-10 % и годовую экспортную выручку 1-2,5 млн USD, что не согласуется с декларируемым тридцатилетним экспортом в Азию, Африку и Европу. Экспортное направление у предприятия вспомогательное
- Нет опубликованной складской программы и перечня позиций; каталог не содержит ни одного номера детали. Идентификация под конкретные B1-273-1723, DA-273-1917W, CN-273-1923, BB-277-619 потребует передачи им чертежей или образцов, то есть обратного инжиниринга целиком за счёт заказчика

HENAN CRUSHTECHS MACHINERY CO., LTD — на что смотреть:

- Собственное производство не подтверждено: не раскрыты ни площадь цеха, ни штат, ни перечень печей и станков. Формулировка на собственном сайте про «разные литейные под разные изделия» указывает на координацию подрядных заводов, а не на свой передел
- Нет доказательств наличия собственной лаборатории: спектрометр, разрывная машина, копёр, твердомер нигде не упомянуты. Для футеровок из марганцовистой стали это критично — химсостав и ударная вязкость не будут подтверждены собственным протоколом
- Противоречивые заявления о возрасте: на площадке «более 10 лет» в профиле и «более 15 лет» в карточке товара, на своём сайте таймлайн ведётся с 2011 г. (и упоминание «Since 1999»), при этом дата начала экспорта в профиле — 16.12.2021. Юридическое лицо, вероятно, существенно моложе заявленного опыта; год регистрации нигде не раскрыт
- Опыта по Telsmith фактически нет: одна карточка под соседний типоразмер H3450 (34×58) на площадке и полное отсутствие слова Telsmith на собственном сайте компании. По 3858 / H3858 — ноль позиций
- Ни одного номера детали Telsmith в номенклатуре. Значит, идентификация позиций пойдёт только по чертежам и образцам заказчика, со всеми рисками по посадочным размерам и профилю рифления щёчной плиты

Mining Spare Parts (miningspareparts.com) — на что смотреть:

- Нет собственного производства: изготовление на главной странице отнесено к третьему лицу CASTEEL («Through CASTEEL's established manufacturing and supply capabilities»), нераскрытому и никак не идентифицируемому. Прямое подтверждение над плавкой и термообработкой у контрагента нет.
- Раздел «Foundry View» проиллюстрирован 12 фотографиями цеха, все с водяным знаком чужого бренда Wearplus, который в тексте сайта не упоминается. Выдача чужого производства за своё — самостоятельный признак недобросовестности и повод не доверять остальным заявлениям.
- Нет ни одного метрологического подтверждения: не заявлены спектрометр, разрывная машина, твердомер, УЗК; нет номера сертификата ISO, только рекламное «ISO/CE certified». Для Mn13/Mn18 без входного спектрального контроля и протокола закалки в воде качество отливки непроверяемо.
- Позиции 3858 (38×58) нет ни в каталоге из 584 позиций, ни в поиске по сайту. Опыт подтверждён только по 44×48 IG; переход на другой типоразмер потребует изготовления модельной оснастки с нуля по нашим чертежам или образцу.
- Грубые расхождения в исходных данных: три несовместимых набора масс для одного номера 273-918 (3242/3800, 1644/1626, 3075 кг) и противоречие по марке стали (Mn18Cr2 против Mn13Cr2). Каталог собран небрежно, использовать его как основание для расчёта цены и логистики нельзя.

Sinco Mining Machinery Manufacturing Co., Ltd. (Sinco Crushe — на что смотреть:

- Собственное производство не подтверждено: подтверждена только импортно-экспортная компания (Ningbo Sinco Import And Export Co) с адресом офиса в бизнес-центре, а не завода. Литейная площадка в г. Синьйу (Цзянси) не подтверждена ни одним источником.
- Сайт фактически нечитаем: <https://www.scrusherparts.com/> , /contacts/ , /sitemap.xml , /wp-json/ и страница Telsmith отдают заглушку антибот-защиты (HTTP 202, sgcaptcha) — шесть попыток подряд. Второй домен scfei.com мёртв (HTTP 503 / connection timeout). Проверить заявления компании напрямую невозможно.
- Подмена содержимого домена: единственная отдавшая контент страница scrusherparts.com/about-us/ выдала сайт другой компании — MGS Casting (Nanjing Manganese Manufacturing, пров. Хунань), canonical на mgscasting.com. Признак куста SEO-доменов на общем хостинге; описание «завода» в карточке кандидата, вероятно, относится не к Sinco.
- Нет данных о лаборатории: спектрометр, разрывная машина, твердомер, термообработка не подтверждены. Сертификат ISO 9001 не предъявлен и не проверяем.
- Нет отгрузок в Россию и СНГ: все 39 записей 2006-2026 гг. — порты США, получатели являются американскими дилерами карьерного оборудования (Charlton Equipment Inc, KNJ Quarry Supplies Ltd., Scotts Equipment Ltd, West Rock Drilling Ltd, Sanland Mining Equipment, Armurex Wear Products). Опыта работы с российским контуром и логистикой в РФ не выявлено.

WUYI SLON MACHINERY CO., LTD — на что смотреть:

- Ключевое противоречие: аудированный SGS тип предприятия — Trading Company, 7 сотрудников, площадь 74 м², тогда как витрина и сайт заявляют собственную литейку на 15 000–20 000 т/год. Одна из сторон недостоверна; при 74 м² и 7 работников это офис перепродажи
- Адрес завода не опубликован ни на сайте, ни на площадке — оба указанных адреса офисные (Hongma Times Square, Hushan Plaza). Проверить принадлежность цеха по документам невозможно
- Расхождение в собственных данных: 20 000 т/год на карточках Made-in-China против 15 000 т/год на сайте компании. Фотографии цехов и перечень лаборатории не привязаны к юрлицу и типичны для копируемого контента китайских продавцов ЗИП
- ISO9001:2015 заявлен только текстом, скан сертификата и номер органа сертификации не опубликованы; собственный раздел About сертификаты не показывает
- Нулевая привязка к конструкторской документации TelSmith: ни одного номера детали, чертежа или фото готовой отливки под 3858. Заявка «38X58» — строка в заголовке карточки, а не подтверждённый опыт изготовления

WUYI SLON MACHINERY CO., LTD — на что смотреть:

- Прямое противоречие в самоописании: собственный сайт заявляет литейный завод (три печи 3/5/10 т, 15 000 т/год), верифицированный SGS-профиль площадки даёт Business Type — Trading Company, 7 сотрудников, площадь 74 кв. м, 20 партнёров по цепочке поставок. Приборный парк и цеха, вероятно, принадлежат подрядным заводам, а не кандидату.
- Адрес производственной площадки не раскрыт ни в одном источнике; два разных офисных адреса в торговых комплексах (Hushan Plaza на сайте, Hongma Times Square на площадке). Аудит поставщика и приёмка на месте невозможны без предварительного раскрытия фактического завода.
- Модель TelSmith 3858 не значится нигде; заявленный ряд ограничен H2238/2550/3244/3450, то есть меньшими типоразмерами. Способность отлить и обработать корпусные/распорные детали класса 38x58 не подтверждена.
- Номера деталей TelSmith (ни B1-273-xxxx / DA-273-xxxx, ни внутренние коды покупных 62M77, 65D47 и т.п.) не встречаются ни в одной карточке — работа по чертежу или по образцу, не по каталогу OEM.
- Распорная плита в номенклатуре собственного сайта отсутствует — покрытие по ключевому запрашиваемому узлу не подтверждено, карточка кандидата это переоценивает.

Zhejiang Jinhua Shanvim Industry and Trade Co., Ltd — на что смотреть:

- Компания сама называет свой профиль агентированием: «More Than 30+ Years Practical Experience in Agency», «supplier», «provider» — первичное самописание торговое, не заводское (<https://www.shanvim.com/about-us/>)
- Страница «Factory Tour» — единственное доказательство передела — скопирована у другой компании: в тексте осталось «help Sinco to win more and more market share». Значит ни текст, ни фотографии цеха нельзя считать принадлежащими Shanvim (<https://www.shanvim.com/factory-tour/>)
- Плавка и заливка не показаны ни одной фотографией: в фототуре есть выбивка, модельный участок, термообработка, металлография, 3D-сканер, склады — но нет печи, разлива и формовочной линии. Ключевой передел литья не подтверждён
- Собственная лаборатория не подтверждена: спектрометр и разрывная машина не названы и не показаны; контроль описан общими словами
- Сертификат ISO не выложен; ссылка идёт на отозванную редакцию ISO 9001:2008 без номера сертификата и органа сертификации — признак устаревшего скопированного текста

Zhejiang Rock Machinery Co., Ltd / Yiwu Wings Trading Co., L — на что смотреть:

- Основное звено — торговая компания. Родственное юрлицо на доменах sncrusher.net и crusher.ltd прямо названо YIWU WINGS TRADING CO., LTD при том же телефоне +86-133 3592 5193 и том же почтовом домене, что и «завод» ZHEJIANG ROCK MACHINERY. Два разных лица и два разных офисных адреса под одной витриной — риск, что литьё размещается у неназванного подрядчика без контроля переделов.
- Ноль доказательств производства. Страницы factory нет (404), в About нет ни оборудования, ни площади, ни персонала, ни года основания, ни ISO; галерея Photos показывает только склад готовых втулок. Заявление «cast, forged, and machined in our own facilities» ничем не подкреплено.
- Местоположение литейки не раскрыто ни на одном домене. Проверить передел, приехать на аудит или вписать площадку в договор невозможно — нечего вписывать. Цитата про «our foundry in Zhejiang» из карточки кандидата на сайте верbatim не подтверждается.
- Адреса — офисные комнаты (Room 440 в Kuajie Park; Room 711 в Building 29) в г. Иу, торговом узле мелкооптовой торговли, а не в литейном районе. Производственной площадки в реквизитах не заявлено.
- Лаборатории нет. Спектрометр, разрывная машина, твердомер, УЗК не упомянуты как собственное оборудование; фраза «UT-tested castings» и «Full material and metallurgical analysis» дана без указания, чьё это оборудование. Для стали Гадфильда без входного спектрального контроля и механических испытаний марка Mn18Cr2/Mn21Cr2 не верифицируема.

Zore Mining Technology (泽锐科技) — на что смотреть:

- Собственного производства нет и оно не заявлено: адрес — офис в центре Чэнду (Tianfu Ave North Sec., Wuhou District), ни цеха, ни печей, ни станочного парка, ни площади, ни штата, ни года основания на сайте
- Нет ни лаборатории, ни спектрометра, ни разрывной машины, ни сертификатов ISO — контроль марки стали и механических свойств футеровок обеспечить нечем; для Mn13/Mn18 это блокирующий фактор
- Раздел «Technologies» вводит в заблуждение: описания литья и мехобработки обезличены (учебный текст о процессе), нигде не сказано, что это их цех — выдавать их за производственные компетенции нельзя
- Модель TelSmith 3858 / 38x58 на сайте отсутствует полностью; разбивки по моделям щековых дробилок нет — поставщик не сможет подтвердить применимость плиты к нашей машине по своим данным
- Ни один из запрошенных номеров (DA-273-1917W, B1-273-1723, CN-273-1923, BB-277-619) в каталоге не найден; вся группа 277 отсутствует. Совпадение только по числовому узлу 273-1917 с чужими префиксами — это иной типоразмер/исполнение, не наша деталь

7. Позиции для первого запроса

Element ID	Номер TelSmith	Наименование	Узел	Кол-во	Цена, ₽/шт	Сумма, млн ₽	Вид номера
7020003401	62M77	НАСОС МАСЛЯНЫЙ 62M77		2	7 922 328	15.84	внутренний код покупного
1010009256	CN-273-1923	СЕДЛО РАСПОРНОЙ ПЛИТЫ CN-273-1923		4	3 621 879	14.49	конструкционный
7020002156	62H48	ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЦИЛИНДР 62H48	ЦИЛИНДР ШАРНИРНОГО УЗЛА	3	4 535 842	13.61	внутренний код покупного
1020001051	B1-18-1179	ШЕСТЕРНЯ B1-18-1179		4	2 850 841	11.40	конструкционный
1010007599	B1-273-1723	РАСПОРНАЯ ПЛИТА B1-273-1723	ШАРНИРНЫЙ УЗЕЛ В СБОРЕ	2	4 758 063	9.52	конструкционный
1010009253	DA-273-1917W	ВЕРХНИЙ КЛИН ФУТЕРОВКИ ПОДВИЖНОЙ ЩЕКИ В КОМПЛЕКТЕ DA-273-191		2	4 257 679	8.52	конструкционный
7020004489	65D47	ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЦИЛИНДР 65D47		3	2 834 047	8.50	внутренний код покупного
7020001660	62K87	НАСОС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 62K87	ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ СИЛОВОЙ АГР	1	7 151 661	7.15	внутренний код покупного
7020004482	60P88	НАСОС СМАЗОЧНЫЙ В СБОРЕ 60P88		2	3 335 503	6.67	внутренний код покупного
7010005730	14T47	РОЛИКОПОДШИПНИК, СФЕРИЧЕСКИЙ 14T47		4	1 641 848	6.57	внутренний код покупного
1020003071	BD-276-847W	МАСЛЯНЫЙ БАК BD-276-847W		2	3 167 551	6.34	конструкционный
1010012436	CP-273-1923	ЗАЖИМ СЕДЛА РАСПОРНОЙ ПЛИТЫ CP-273-1923		8	671 872	5.37	конструкционный
7060002407	63R53	КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ 63R53		4	1 044 887	4.18	внутренний код покупного
1010009255	ZF-273-1922	РАСПОРНАЯ ПЛИТА ZF-273-1922		2	2 042 994	4.09	конструкционный
1020001036	BB-277-619	ТОРЦЕВАЯ КРЫШКА BB-277-619		2	1 964 653	3.93	конструкционный
1010020193		КОЖУХ МАХОВИКА 1050402		2	1 873 284	3.75	не определён
7020002164		РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ В СБОРЕ H3231-32324949-040		4	840 337	3.36	не определён
1010009727	DD-273-1917W	НИЖНИЙ КЛИН ФУТЕРОВКИ ПОДВИЖНОЙ ЩЕКИ В КОМПЛЕКТЕ DD-273-1917		2	1 630 666	3.26	конструкционный
1010020194		ОГРАЖДЕНИЕ ШКИВА 1064057		2	1 629 225	3.26	не определён
7020002153		РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ В СБОРЕ H1222-12124622-192		10	308 526	3.09	не определён
1020001044	A-277-619	КОРПУС ПОДШИПНИКА A-277-619		4	767 199	3.07	конструкционный
1020001035	BA-277-619	ТОРЦЕВАЯ КРЫШКА BA-277-619		2	1 388 456	2.78	конструкционный

7040007598	PD-273-2003W	ПАЛЕЦ PD-273-2003W		2	1 286 190	2.57	конструкционный
1020001052	B3-277-605	ЛАБИРИНТНОЕ УПЛОТНЕНИЕ B3-277-605		2	1 262 731	2.53	конструкционный

8. Замечания по рынку

- литьё-износ: Ключевой результат по номенклатуре: группа 273-1917 подтверждена как щёчная плита (jaw die) Telsmith на публичном каталоге китайского поставщика — позиции AA-273-1917M10M и AA-273-1917M10 у Zore Mining. Это тот же числовой узел, что и в запрошенных DA-273-1917W, EA-273-1917, EB-273-1917, то есть бук
- распорная-плита: Ни один китайский поставщик не публикует номера Telsmith группы 273-19xx (B1-273-1723, ZF-273-1922, CN/CP/CR/CS-273-1923, FD-273-1917). Это конструкционные детали по собственным чертежам Telsmith, кросс-референса на серийные изделия сторонних изготовителей у них нет, поэтому изготовление возможно то
- гидравлика-кросс: Публичной расшифровки внутренних кодов Telsmith вида 62M77 / 62K87 / 60P88 / 62H48 / 65D47 / 64A81 / 62J60 / 62F47 / 60N67 / 60G89 в изделия реальных производителей (Vickers/Eaton, Parker, Sun, Lincoln/SKF, Hydac/Pall/Donaldson, Gems/Barksdale) найти не удалось: ни один индексируемый источник — ката
- вал-подшипники: Главный результат направления — не список заводов, а расшифровка номенклатуры. По открытому каталогу дистрибьютора Texas Bearing Company (карточки вида /itemdetail/TEL <номер>, бренд Telsmith, изготовитель Kolberg-Pioneer) удалось прочитать описания: 14T47 = «BEARING, SPHERICAL, 140MM, W», то есть с
- кросс-каталоги: Найдено пять китайских поставщиков, публикующих не упоминание бренда, а фактическую номенклатуру Telsmith с номерами деталей. Наибольшая глубина у группы Hyton / Maanshan Haydn (Маньшань, Аньхой): опубликована таблица на 2240 позиций с колонками «Part Number / Description / Crusher Model / Original
- трейд-дата: По открытым фрагментам таможенных баз (Panjiva, ImportGenius, Matchory) удалось установить главное: сам Telsmith/Astec годами закупает литьё и механообработку для щековых дробилок в Китае — в записях коносаментов Telsmith Inc. (Mequon, WI) и родственных заводов Kolberg-Pioneer (Yankton, SD) и Johnso
- аналог-платформы: Резервный путь подтверждается: в Китае сформирован слой литейно-механообрабатывающих заводов, для которых ЗИП щековых дробилок типоразмера C125/C140 и CJ613/CJ615 — серийная номенклатура, а не разовый заказ. Наиболее весомые по производственной базе — Zhejiang Wujing (Уи, Чжэцзян: 150 000 м², ~700 ч
- риски-канал: КАНАЛ. Telsmith принадлежит Astec Industries с 1987 года (куплена у Barber-Greene), а не с 2019-го — исходная посылка задания неточна; на 2019-2021 приходится другое: консолидация брендов под маркой Astec и закрытие завода Telsmith в Мекуоне, шт. Висконсин (выпуск прекращён 14.08.2020, площадка закр

Источники: преискурант дилера и каталог запасных частей Telsmith 3858 (документы заказчика), реестр поставщиков ГШО, открытые данные производителей. Контакты приведены только те, что опубликованы на сайтах компаний.